Mentor를 이용한 MCM, PCB의 설계

1999, 03, 13

김 종 훈

KAIST EE *Terahertz Media & System Laboratory*

차 례

- 개요
  - 교육 일정
  - MCM, PCB 설계 전의 기본적인 사항들
  - 멘토(mentor)의 소개
  - 최초 꼭 한번만 하는 일
  - 설계의 큰 흐름
- 설계
  - 설계의 시작 : 디렉토리 구조 만들기
  - da &
  - librarian jakup &
  - package jakup &
  - layout jakup &
  - fablink jakup &
- 과제
- Summary

교육 일정

- 1999년 3월 13일 ~ 1999년 3월 14일
  - 세미나 : 약 1시간
  - Tutorial 관광 : 약 1시간 이상
  - 신나는 연습 I (30분/1인)
    - 띄우고 닫는 연습
      - setting
    - 명령어 연습
      - 5 type command
- 1999년 3월 15일 ~ 1999년 3월 31일
  - 기분 좋은 과제 II (6시간이상/1인)

MCM, PCB 설계 전의 기본적인 사항들

- MCM : Multi-chip Module
- PCB : Printed Circuit Board
- Gerber Data
  - 보드를 제작하기 위하여 업체에 보내줘야 하는 데이터의 하나
  - 각각의 마스크라고 이해 하시기 바람
  - artwork 데이터라고도 부름
- Solder_mask
  - 납땜이 가능하도록 뚫어 두는 구멍
  - solder_mask가 없으면, 기본적으로, soldering을 할 수 없음
- Silkscreen
  - 보드 위에 쓰여진 글씨 또는 기호
- Drill
  - 보드 위에 뚫어 주는 구멍
  - via는 반드시 drill 구멍이 있어야 함

멘토(mentor)의 소개

- mentor tool
  - One of the PCB Design Tool
    - CADSTAR
    - OrCAD
    - PADS
    - etc
  - VHDL
  - IC Layout
  - etc

- more easy : complicate layout
- more compatible
  - other simulation tool (PN, APSIM, ….)
- directory base data

- license가 1 개 : 교대로 사용합시다.

- 설계의 단계
  - da : symbol, schematic
  - librarian jakup& : component, partlist..
  - package jakup& : link
  - layout jakup& : placement, trace
  - fablink jakup& : artwork data
- 명령어 내리는 방법
  - top-down menu : top of the window
  - palette menu : right of the window
  - pop-up menu : mouse right button
  - hot-key : key (bottom of the window)
  - stroke : mouse center button

최초 꼭 한번만 하는 일

mgc.cshrc 파일의 내용

```
#-------------------------------------------------------------------
# mentor setting
#-------------------------------------------------------------------
  setenv MGC_HOME /user11/mentor
  setenv MGLS_HOME $MGC_HOME/pkgs/mgls
  setenv MGLS_LICENSE_FILE
  $MGC_HOME/install8/mgc.licenses

  setenv MGC_GENLIB /user11/mentor/library/gen_lib

  unsetenv LANG

  set path =($path $MGC_HOME/bin $MGLS_HOME/bin )

echo=========================================
echo  mentor was prepared !
echo  command : "da&, librarian ?&, package ?&, layout ?&,
    fablink ?&"
echo=========================================
```

- **mentor의 환경 설정을 합니다.**
  - Terminal을 연다.

    > mkdir MENTOR <엔터>
    > cd MENTOR <엔터>
    > mgc.cshrc 파일 copy 해 옴 : 김종훈

  - Terminal을 닫는다.
- **되었습니다.**
  - mentor는 디렉토리 베이스로 데이터를 저장하므로 위의 동작을 해주는 것이 유익할 거예요. 효율적인 데이터 관리를 위하여.
  - cadence와 충돌하므로 cadence의 환경 설정을 하지 맙시다.

설계의 큰 흐름

㉮ 터미널을 열고

> cd MENTOR <엔터>
> source mgc.cshrc <엔터>
> cd kwanri <엔터>

㉯ 설계를 하는 데 까지 합시다.

da& 를 합니다.
librarian jakup&을 합니다.
package jakup&을 합니다.
layout jakup&을 합니다.
fablink jakup&을 합니다.

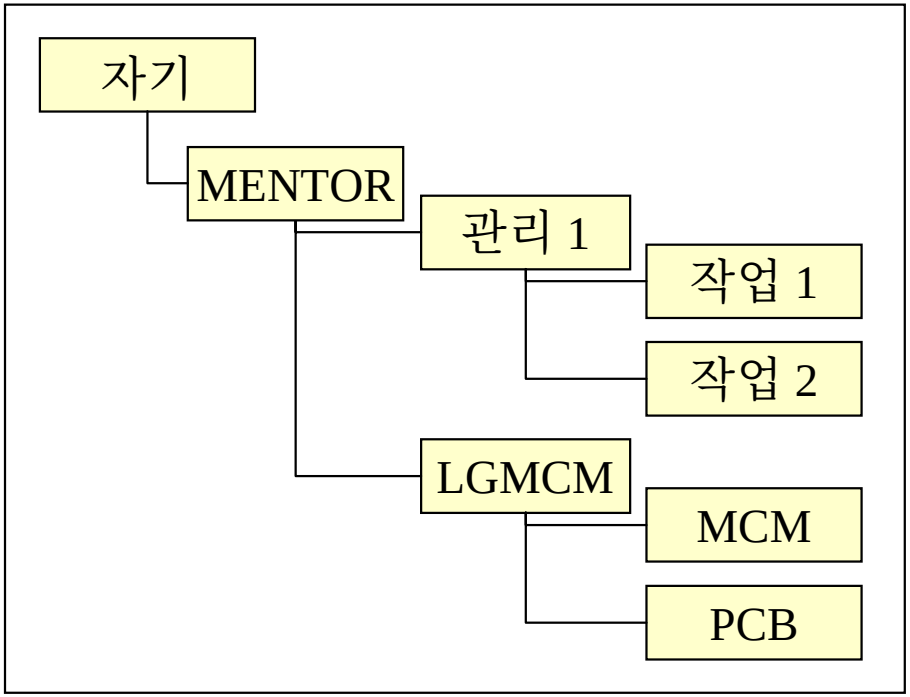
㉰ 터미널을 닫고 집으로 갑시다.

- 좌측의 ㉮번은 매 작업 때마다 꼭 해야 합니다.
  - 이 과정은 새로운 터미널을 열 때만 한 번 해주면 됩니다.
- 좌측의 ㉯번은 , , , , 차례대로 하는 데 까지 하고, 계속 연결 해서 하면 됩니다.
  - , , , , 하는 방법은 이후의 슬라이드를 참고하세요.
  - 각 단계를 통과해야 다음 단계로 넘어 갈 수 있습니다.
  - 여기에서 소개 되는 예제는 임의의 모양을 그리기 위한 트릭임을 미리 말해 둡니다.
  - 모든 명령어는 터미널에 그 상태가 표시 됩니다.
- 좌측의 ㉰번은 매 작업 때마다 꼭 해야 합니다.

설계의 시작 : 디렉토리 구조 만들기

- 가장 먼저, 효율적인 데이터의 관리를 위하여 아래와 같이 디렉토리 구조를 만듭시다.
- 설명파일(readme파일)을 꼭 만듭시다.
  - 설명은 자세히, 사람,날짜, 목적 등등

- 추천하는 디렉토리 구조



- 설계를 시작합시다.
  - Terminal을 열고

    > cd MENTOR <엔터>
    > mkdir kwanri <엔터>
    > vi kwanri.readme <엔터> : 설명 달기
    > cd kwanri <엔터>
    > mkdir jakup <엔터>
    > vi jakup.readme <엔터> : 설명 달기
    > cd jakup <엔터>
    > mkdir design_lib <엔터>
    > cd ..

  - Terminal을 닫읍시다. (?)

- 잘 했어요.
  - Terminal을 닫은 사람은 후회하겠죠 ?

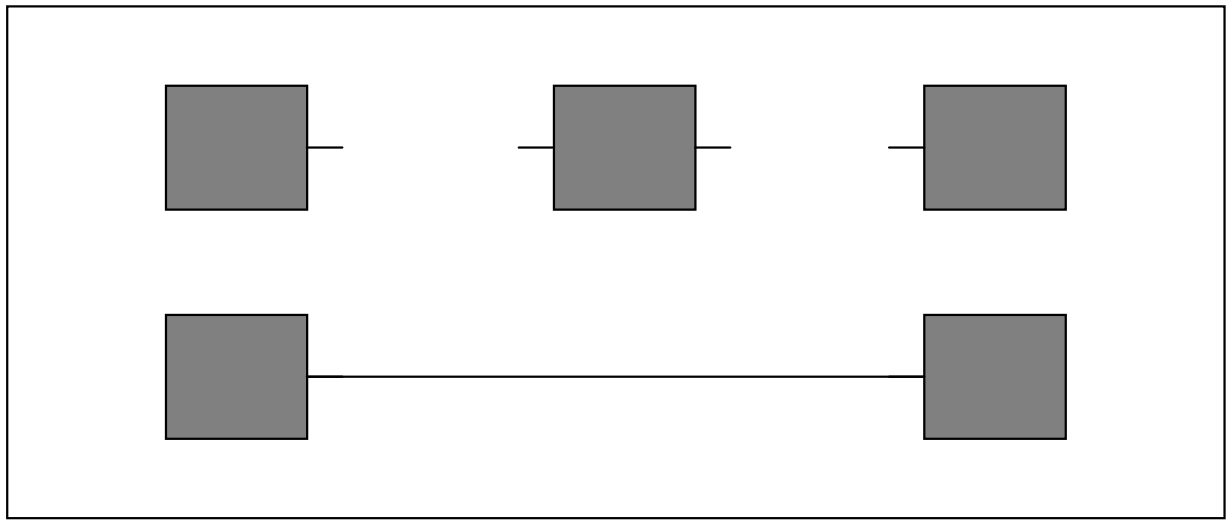
다른 파일의 내용을 삽입합니다.

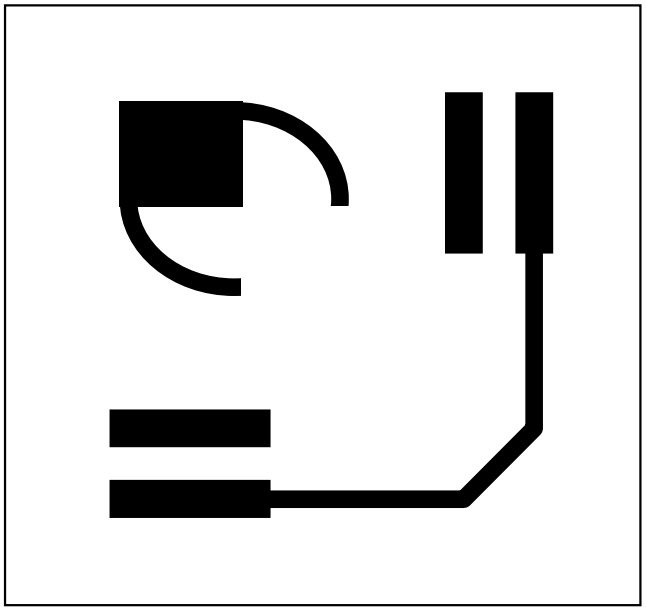
- 차례대로..

과제

- 1번
  - 환경 구축, da를 띄워서 스트로크 명령어를 한번 씩 아무거나 해 보고 닫읍시다.
  - 개인 당 30분 이내

- 2번
  - 각종 제한 없음 (크기, 층 수, 선 굵기, 등 등)
  - 구현 하고자 하는 회로도 및 보드 패턴



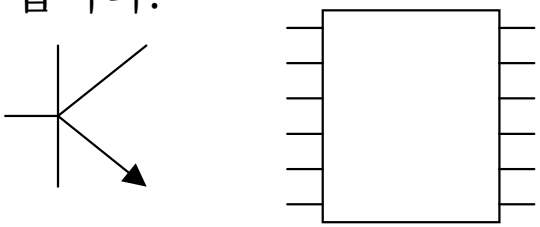


Summary

- mentor : useful PCB design tool
- kwanri/jakup/design_lib
  - da &
  - librarian jakup &
  - package jakup &
  - layout jakup &
  - fablink jakup &
- Q&A : daedoo or javang

본격 설계 1단계 [da &]란 ? : *[da 1/15]*

- da는 Design Architecture의 준말
- da 과정의 목적
  - 기판 위에 올라갈 회로도를 그린다.
- 여기서 해야 하는 일의 세부 단계
  - Symbol 그리기
  - Schematic Sheet 그리기
- Symbol이란?
  - 이런 겁니다.



- Schematic Sheet란?
  - Symbol들을 사용하여 그려진 회로도

da를 열었다가 닫아 보는 연습

- 열고 닫을 줄 알면 50%는 배운 겁니다.

- da를 열어 봅시다.
  - "설계의 큰 흐름" 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그래서 jakup 디렉토리가 보이면

  > **da &** <엔터>

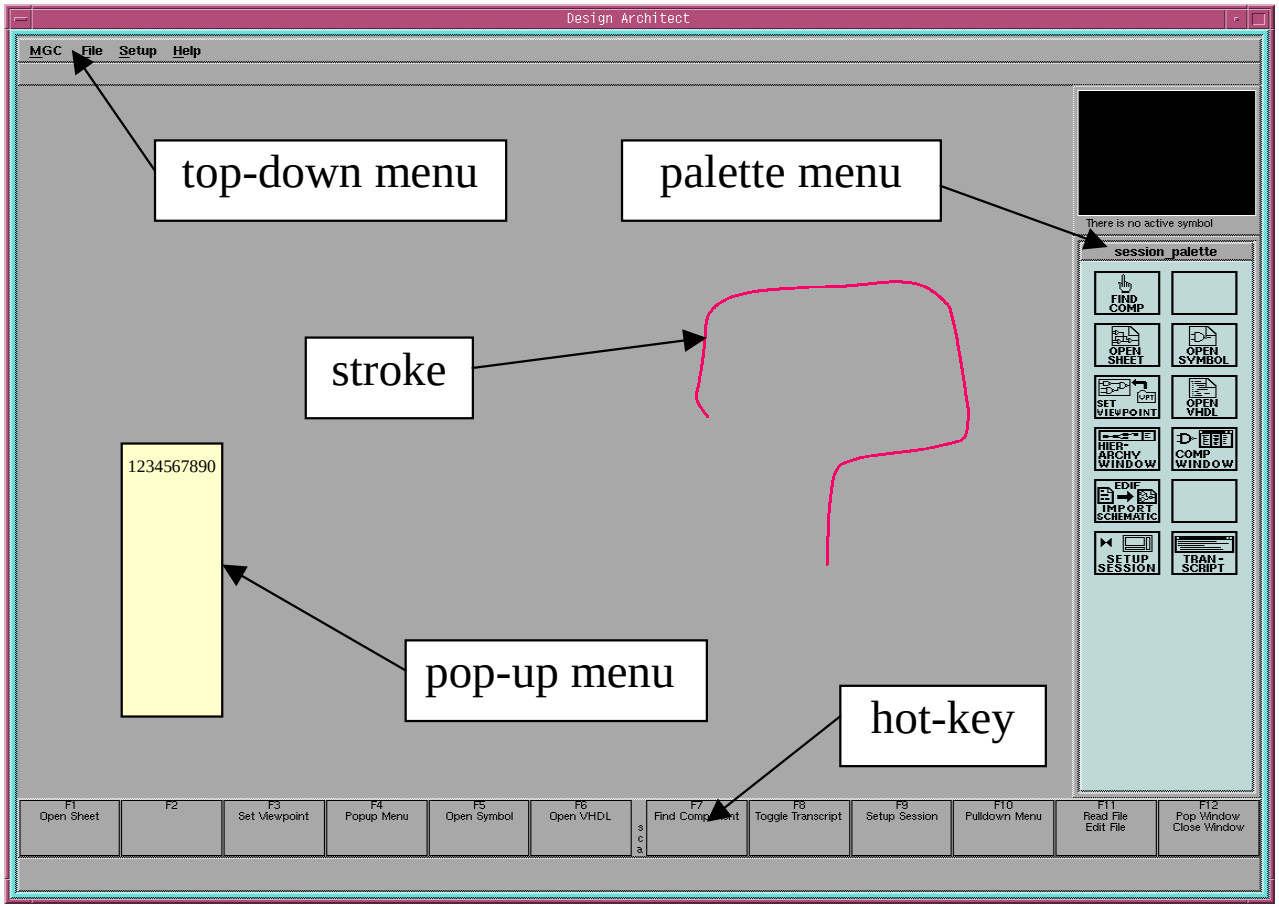
  - 인내심을 가지고 참고 기다리면 약 2분 이내에 새로운 창이 열립니다.
- da를 닫아 봅시다.
  - *바탕 창*을 클릭 하고, 단축키 shift-F12를 누릅니다.
  - 사실 지금은 바탕 창을 클릭 안 해도 되지만, 버릇 들이기 입니다.
  - 잘 닫히죠? 그래요 참 잘 했습니다.

[da &]의 시작 : *[da 2/15]*

- 본격적으로 da를 시작 합시다.
  - 역시 “설계의 큰 흐름” 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그러면 jakup 디렉토리가 보이면

  > **da &** <엔터>

- 되었습니다.
  - 인내심을 가지고,
  - 참고 기다리면,
  - 약 2분 이내에
  - 우측과 같은
  - 새로운 창이 열립니다.

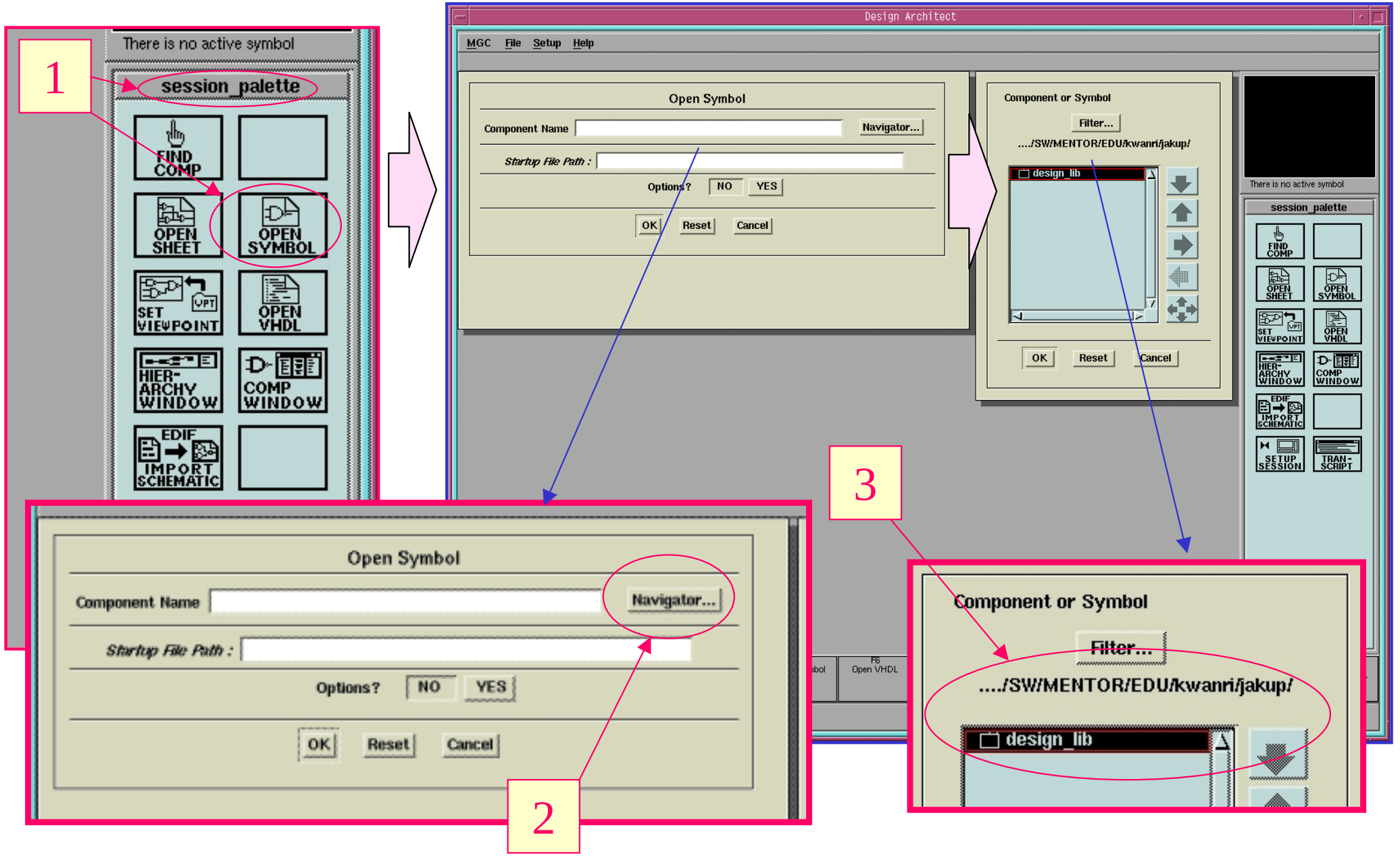


da에서 Symbol, Sheet 그리는 순서 : *[da 3/15]*

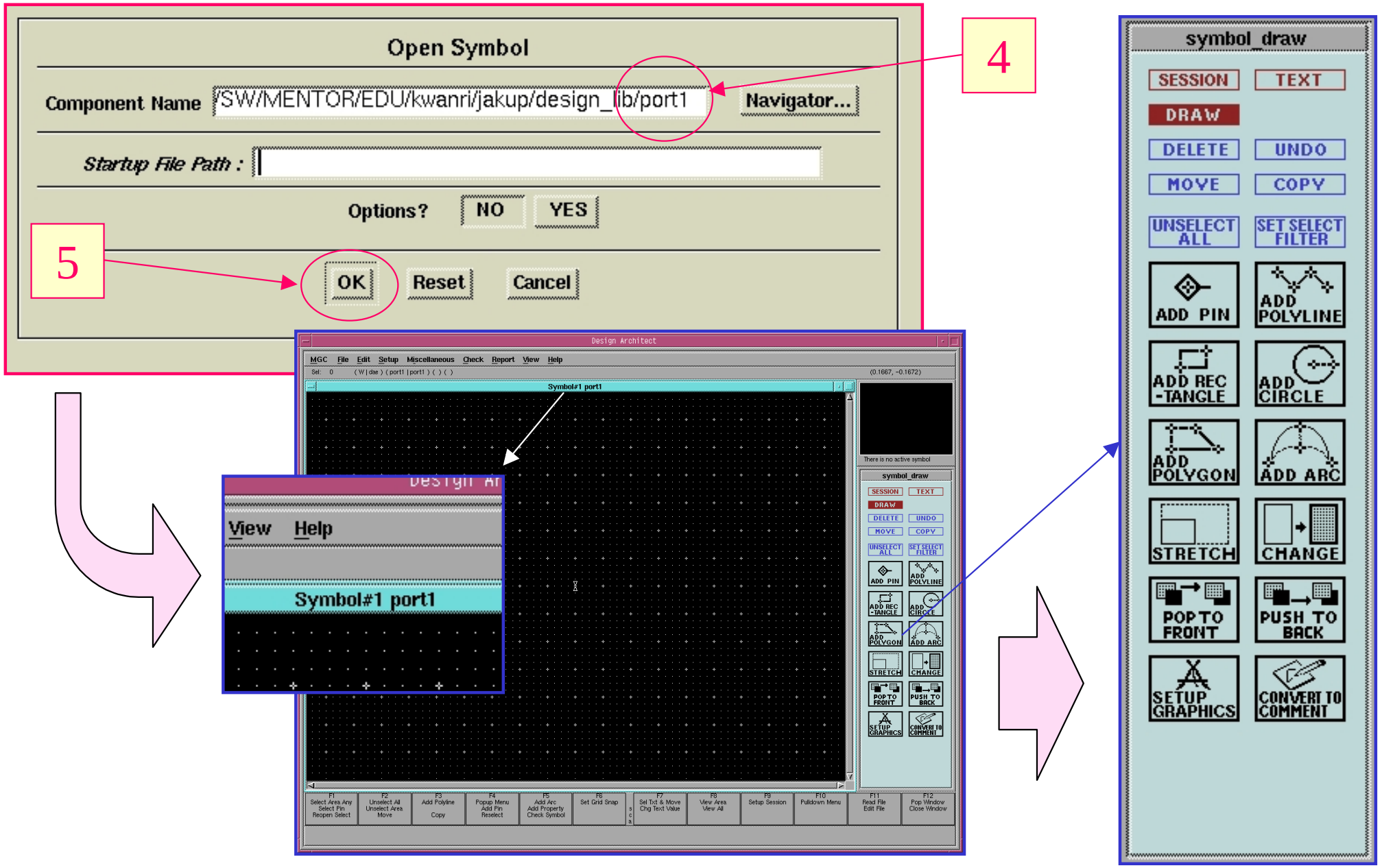
- Symbol 그리기 (뒷 슬라이드 참조)
  - Symbol은 다시 그릴 수도 있고, 기존의 라이브러리에서 불러 올 수도 있으나, 여러분은 직접 그려서 하는 방법을 사용하시기 바랍니다.
  - **창 만들기** ① session_palette 메뉴의 Open Symbol을 클릭 후, ② navigator를 이용, ③ design_lib 밑에 ④ 이름을 주고 ⑤ 창을 만든다.
  - **Pin 그리기** ⑥ symbol_draw의 Palette에서 Add pin을 선택 후, ⑦ pin 정보 주고, ⑧ pin을 배치
  - **Body 그리기** ⑨ symbol_draw의 Palette에서 Add rectangle을 선택하고, ⑩ symbol body를 그린다.
  - **Body의 이름(COMP)** ⑪ symbol_text의 Palette의 Add Property 이용
  - **Pin의 이름(PIN_NO)** ⑫ symbol_text의 Palette의 Add Property 이용
  - 검사 후 저장 ⑬ Top-down 메뉴 이용

- Sheet 그리기 (뒷 슬라이드 참조)
  - Schematic역시 하나의 Symbol이 되는 계층적 구조가 가능하지만 여러분은 하나의 Schematic Sheet를 사용하시기 바랍니다.
  - **창 만들기** ① session_palette 메뉴의 Open Sheet를 클릭 후, ② navigator를 이용, jakup이라는 이름의 창을 만든다.
  - **Symbol 읽기** ③ schematic_add_route의 Palette에서 Choose Symbol을 클릭 후에 navigator를 이용, design_lib 밑에 있는 ④ Symbol을 읽어 와서 배치한다.
  - **Wire 연결** ⑤ schematic_add_route의 Palette에서 Add wire를 클릭 후 ⑥ wire를 연결한다.
  - **검사** ⑦ Top-down 메뉴 이용
  - **저장** ⑧ Top-down 메뉴 이용
  - text_palette에서 REF라는 property를 줄 수 있고, net의 이름도 줄 수는 있지만 여기서는 하지 말자.

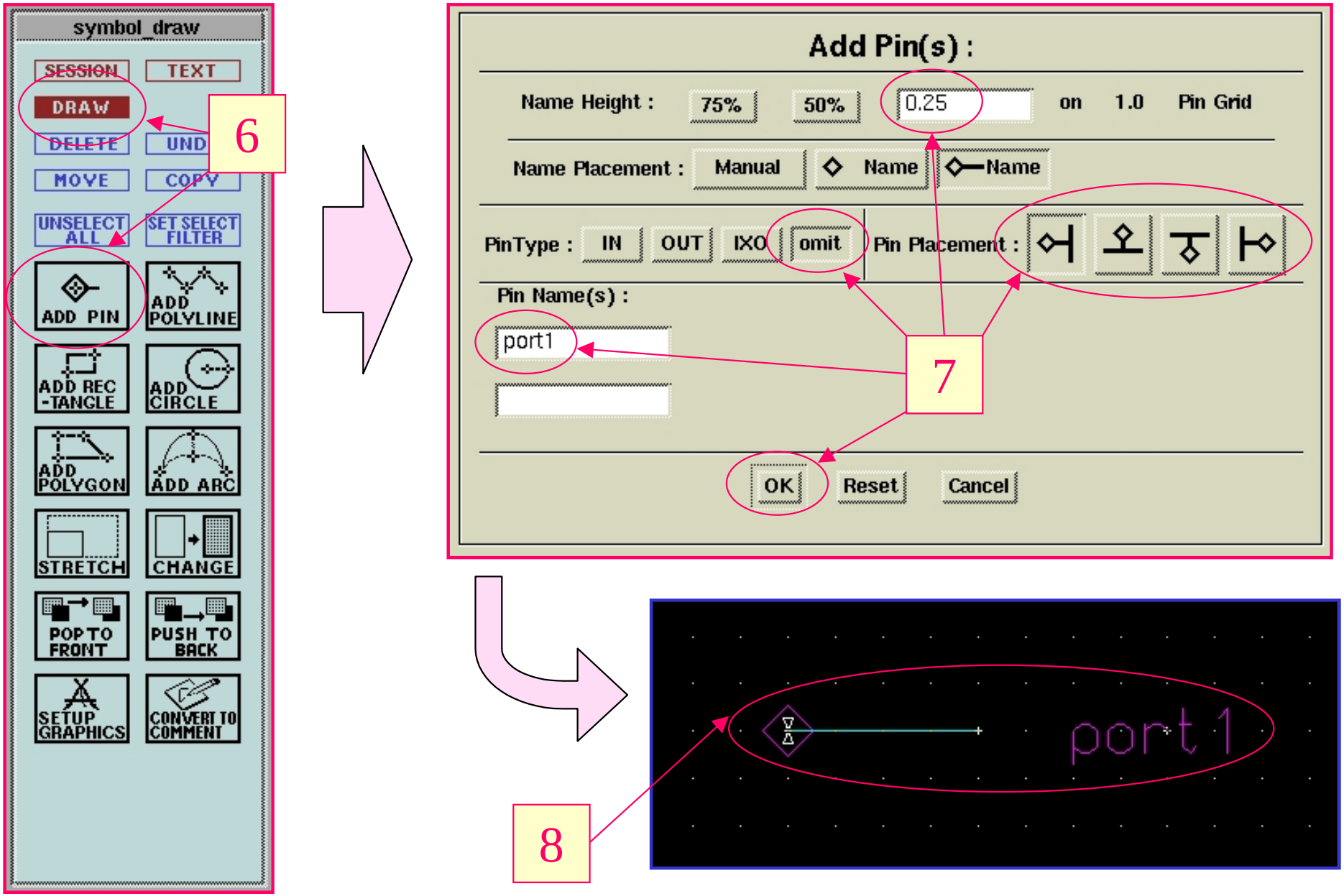
da에서 Symbol 그리기 1 : *[da 4/15]*



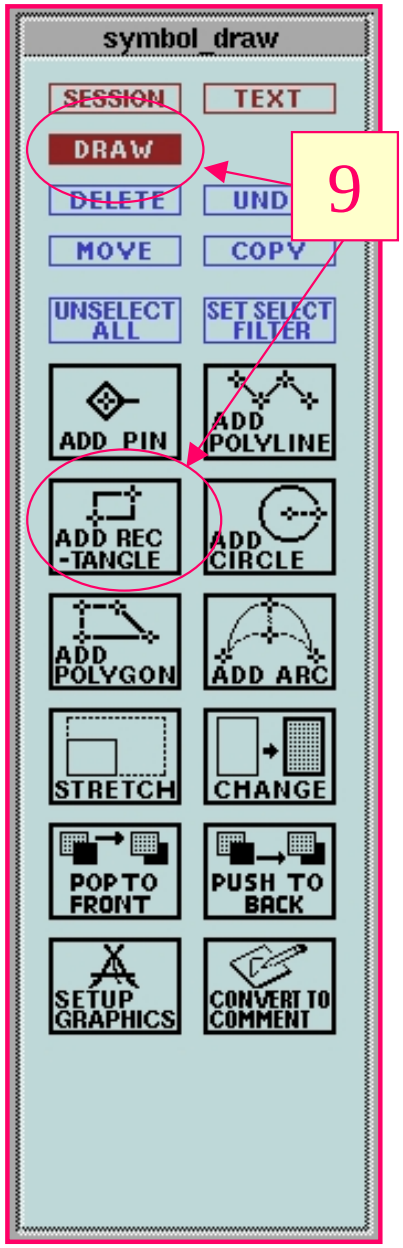
da에서 Symbol 그리기 2 : *[da 5/15]*

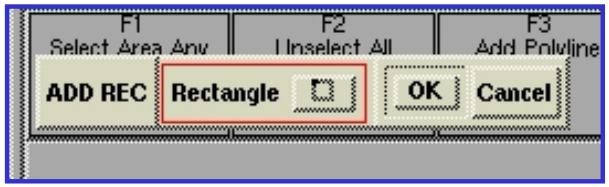


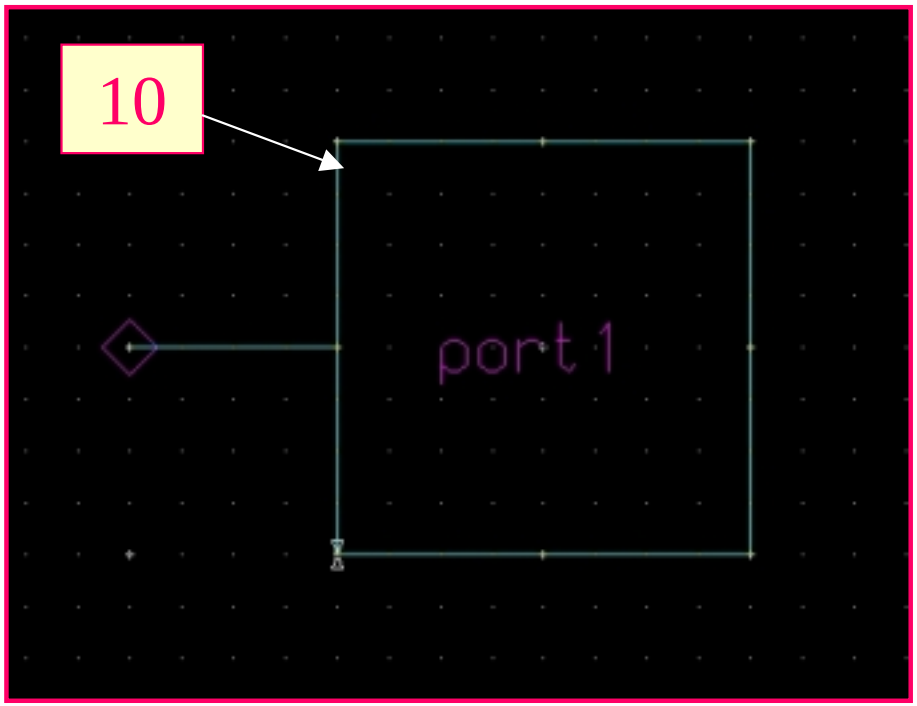
da에서 Symbol 그리기 3 : *[da 6/15]*



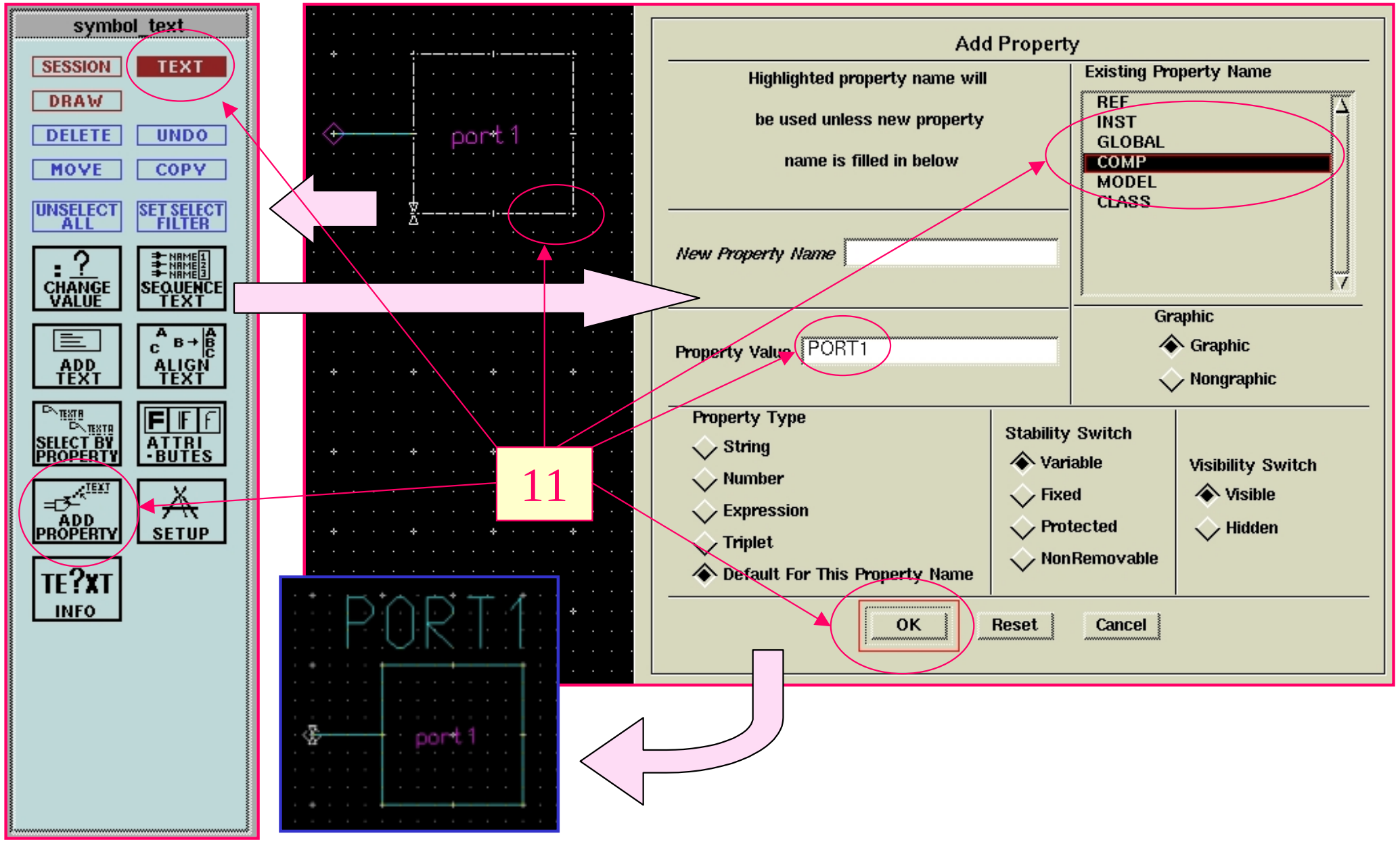
da에서 Symbol 그리기 4 : *[da 7/15]*



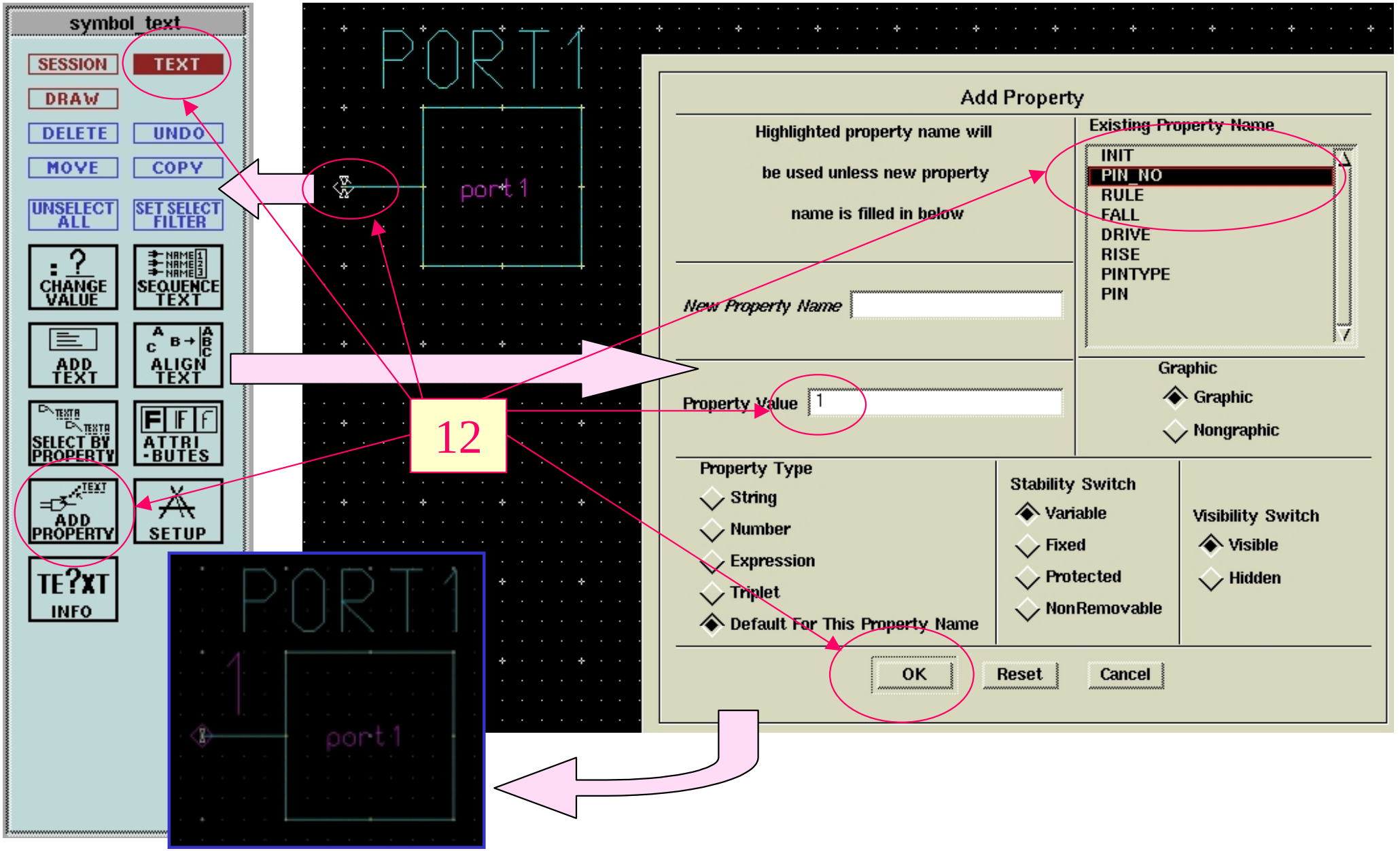




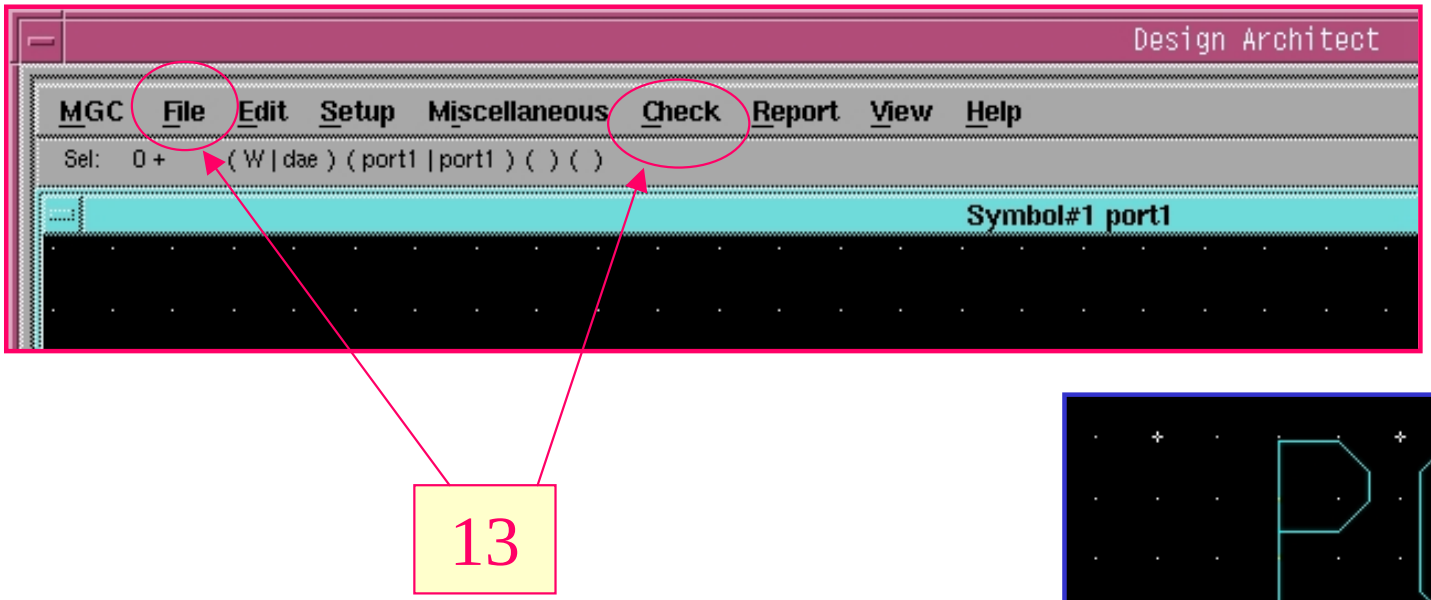
da에서 Symbol 그리기 5 : *[da 8/15]*

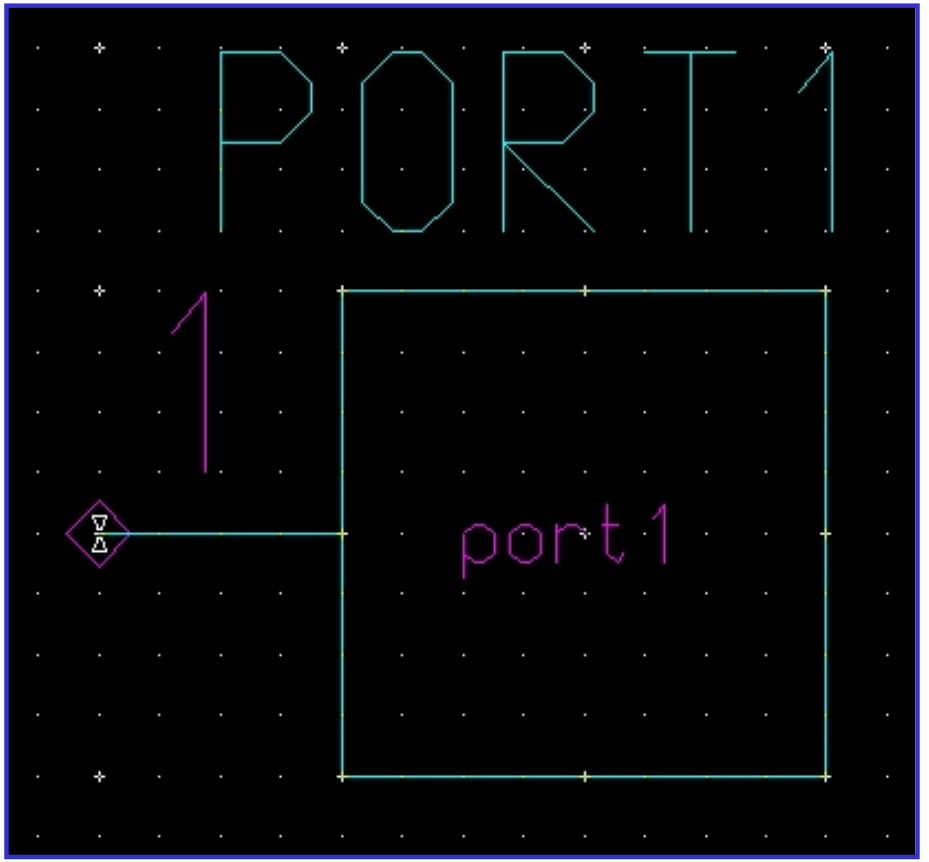


da에서 Symbol 그리기 6 : *[da 9/15]*



da에서 Symbol 그리기 7 : *[da 10/15]*

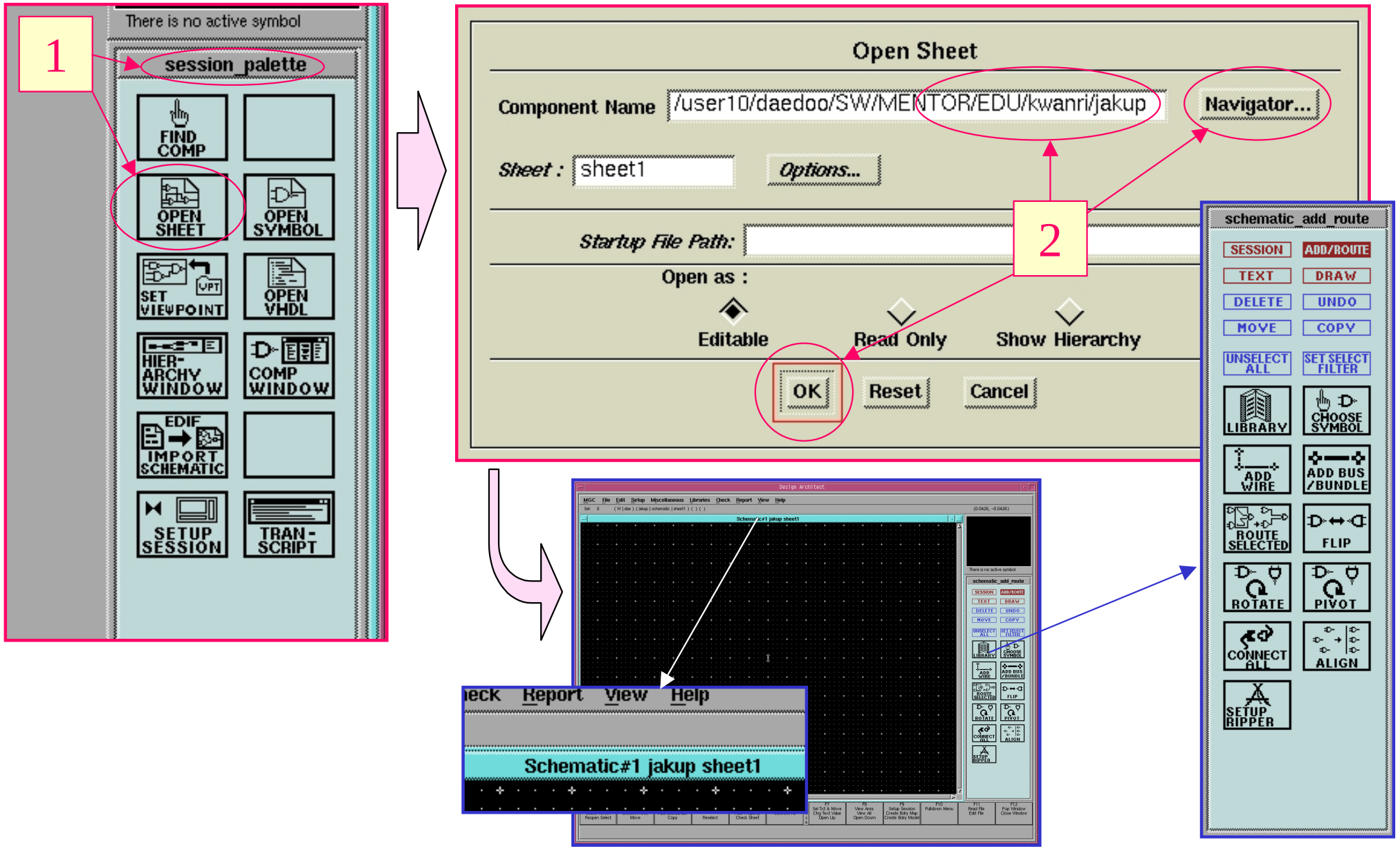




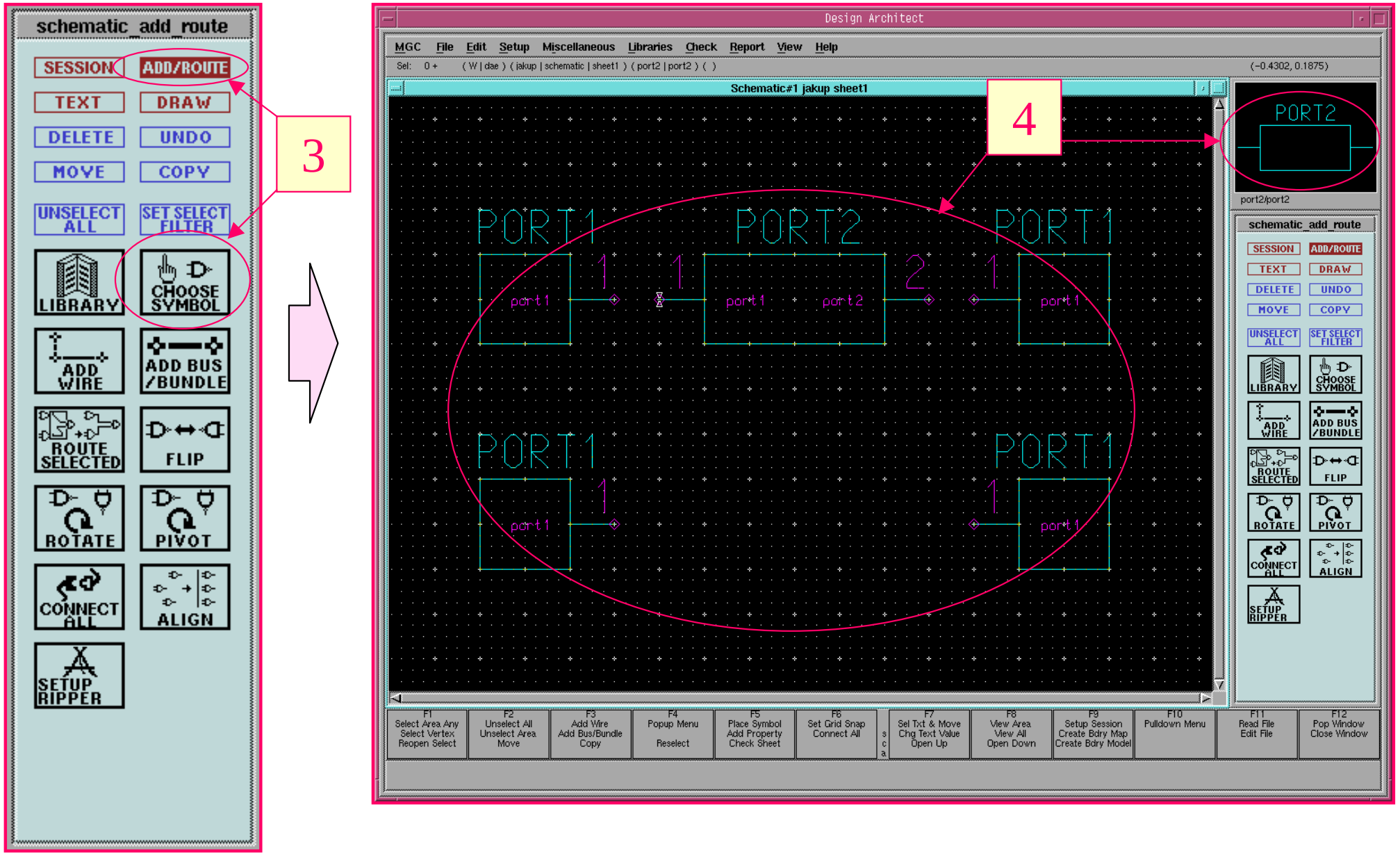
Check >> With Defaults >> 0 Error 확인

File >> Save Symbol >> Defaults

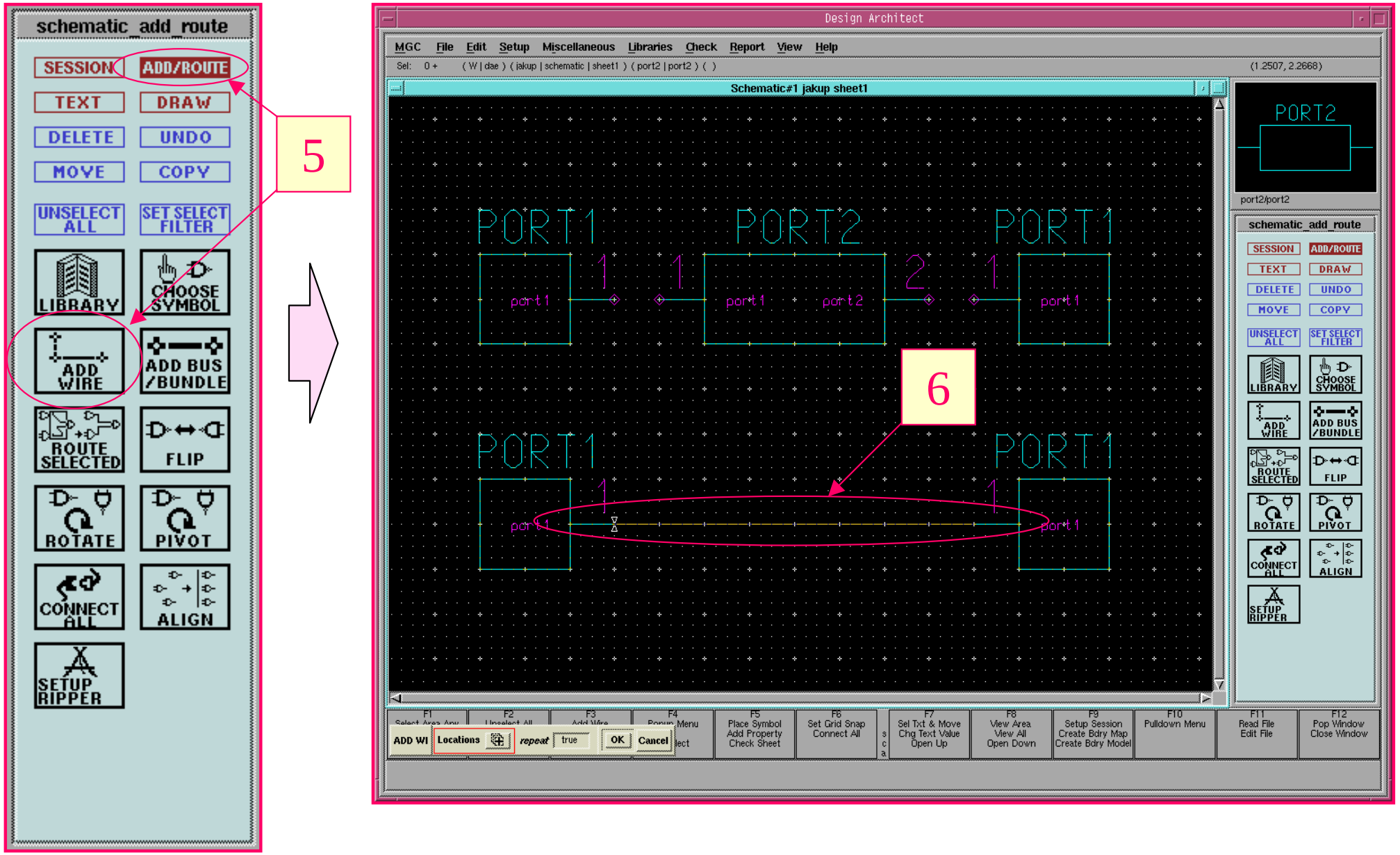
da에서 Schematic Sheet 그리기 1 : *[da 11/15]*



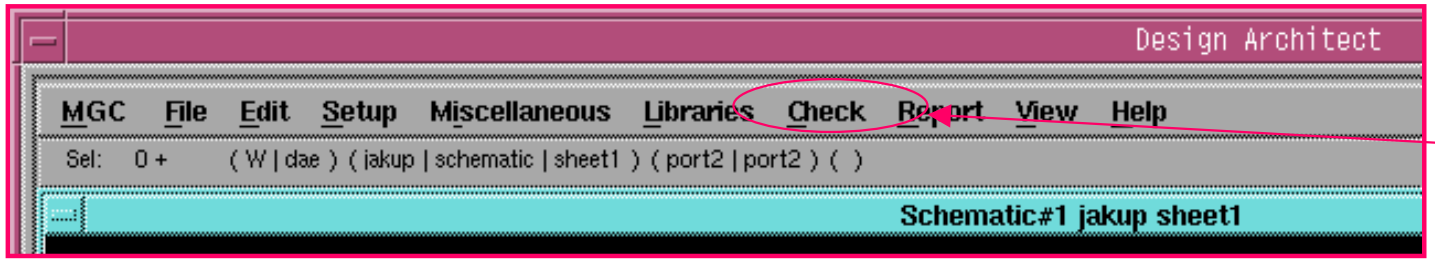
da에서 Schematic Sheet 그리기 2 : *[da 12/15]*



da에서 Schematic Sheet 그리기 3 : *[da 13/15]*

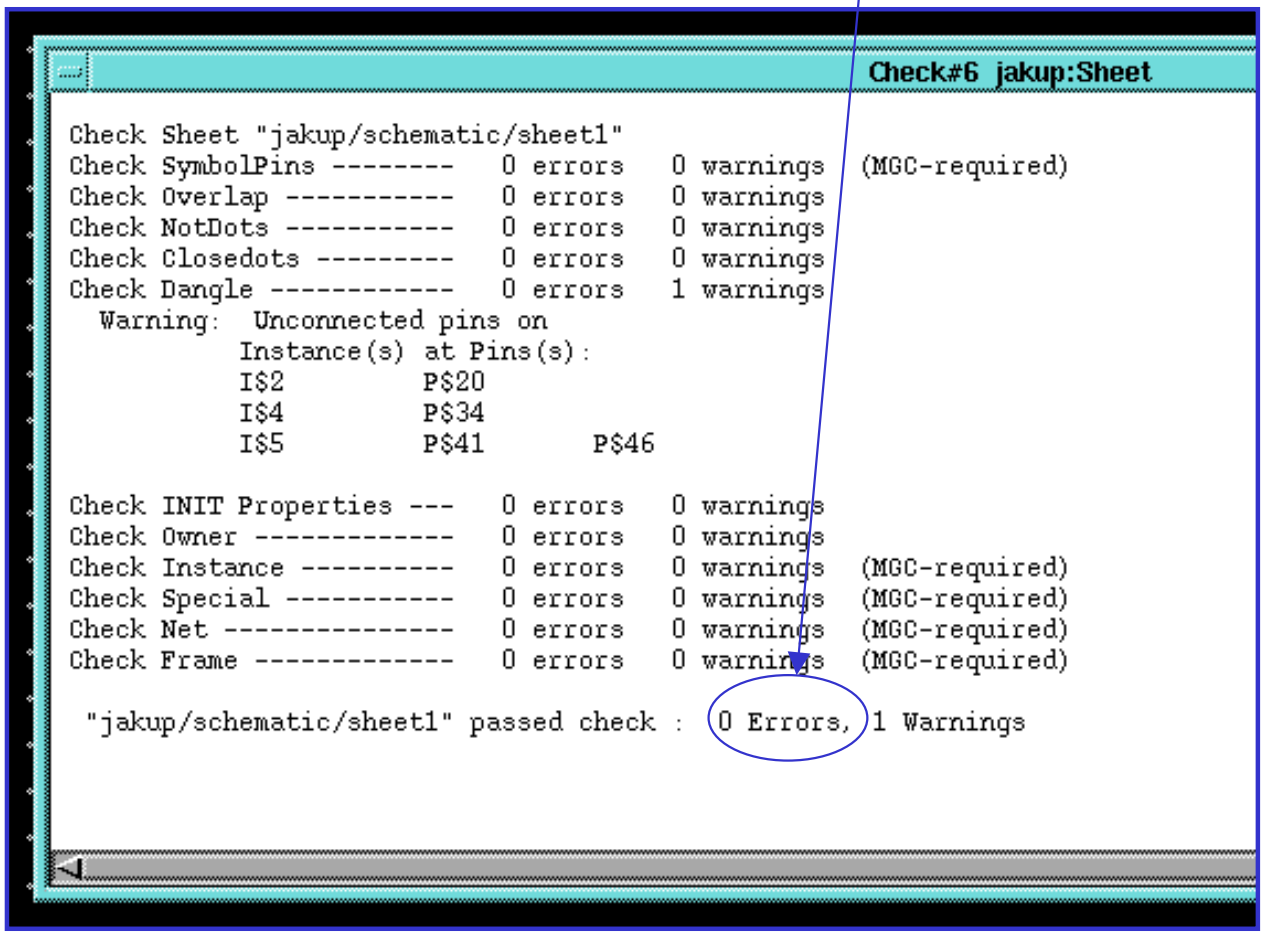


da에서 Schematic Sheet 그리기 4 : *[da 14/15]*

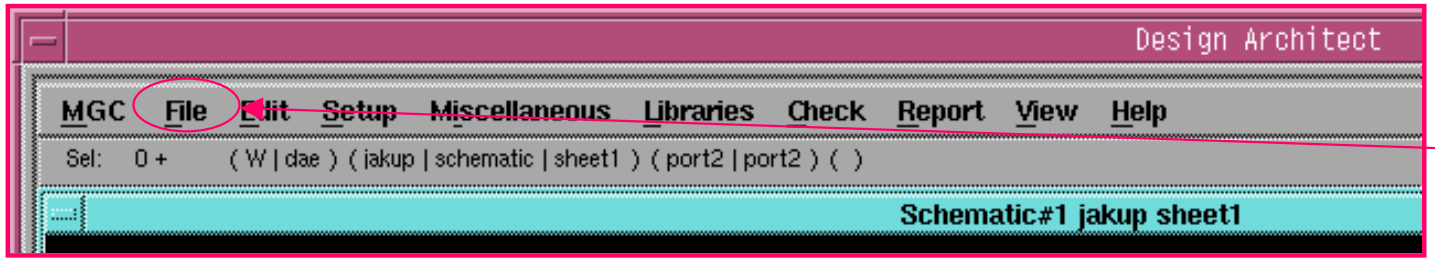


7

Check >> Sheet >> With Defaults

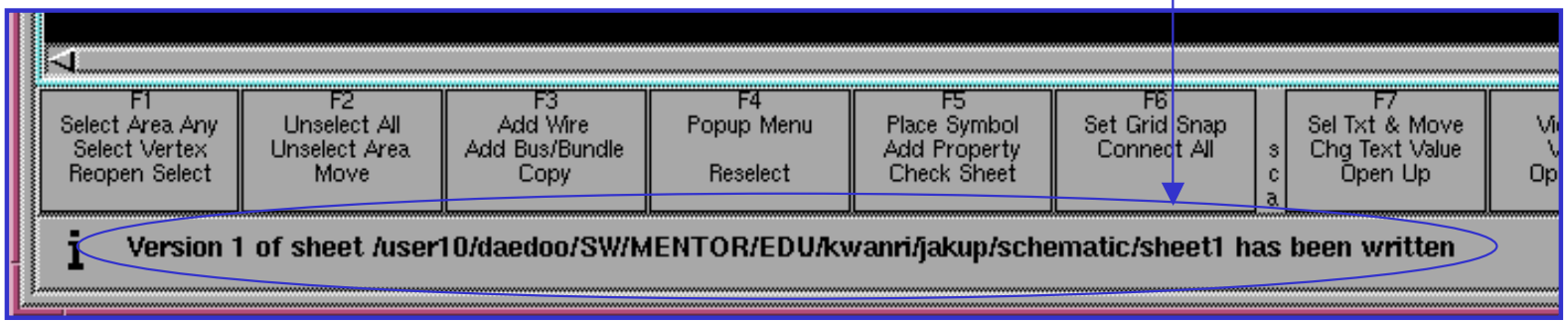


da에서 Schematic Sheet 그리기 5 : *[da 15/15]*



8

File >> Save Sheet >> Defaults



본격 설계 2단계 [librarian jakup &]란 ? : *[librarian 1/15]*

- librarian 과정의 목적
  - 모든 부품의 모든 핀(pin)을 정의한다.
  - 보드 위의 비아(via)를 정의한다.
  - 모든 부품(component)을 정의한다.
  - 보드의 외곽을 정의한다.
  - 심볼(Symbol)과 부품을 연결한다.

- 여기서 해야 하는 일의 세부 단계
  - geometry 그리기
    - pin 그리기
    - via 그리기
    - component 그리기
    - board 그리기
  - catalog 만들기
    - partlist 만들기

librarian을 열었다가 닫아 보는 연습

- 열고 닫을 줄 알면 50%는 배운 겁니다.

- librarian을 열어 봅시다.
  - "설계의 큰 흐름" 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그래서 jakup 디렉토리가 보이면

    > librarian jakup & <엔터>

  - 인내심을 가지고 참고 기다리면 약 2분 이내에 새로운 창이 열립니다.

- librarian을 닫아 봅시다.
  - *바탕 창*을 클릭 하고, 단축키 shift-F12 를 누릅니다.
  - 잘 닫히죠? 그래요 참 잘 했습니다.

librarian에서의 용어 : *[librarian 2/15]*

- pin 이란 ?
  - 부품(Component)의 다리를 보드(Board)에 연결시키기 위해 보드에 만들어 두는 땅, 패드(Pad)
  - 대표적인 종류
    - surface pin
    - thruhole pin
- via 란 ?
  - 다층 보드(Board)에서 각각의 층을 연결하기 위한 기둥
  - 대표적인 종류
    - buried via
    - thruhole via
- component 란 ?
  - 보드 위에 올라갈 부품(Component)
  - pin들의 조합으로 구성 됨

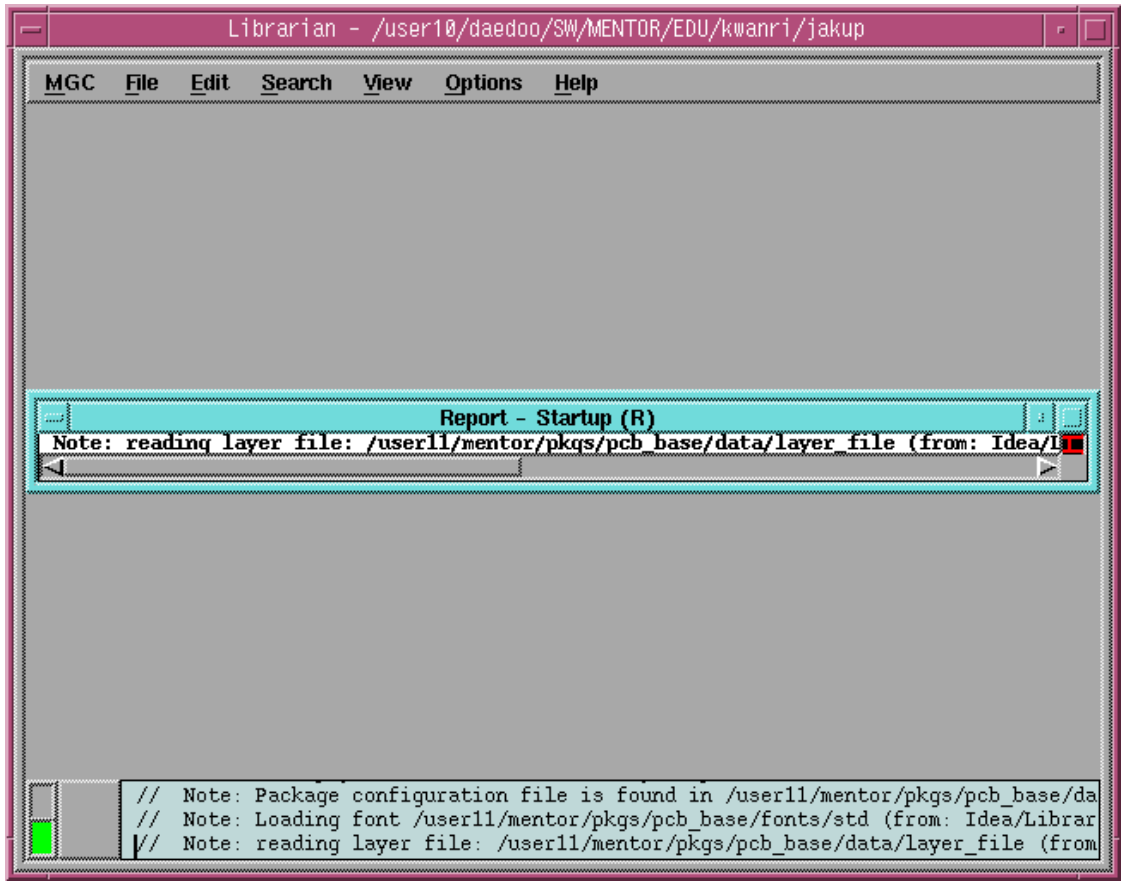
- board 란 ?
  - 그리려고 하는 보드
  - 여기서 해야 하는 일
    - 보드 외곽 (Board Outline)
    - 부품배치 외곽 (Placement Outline)
    - 선 배치 외곽 (Routing Outline)
- partlist 란 ?
  - da에서 그린 Symbol과 librarian에서 그린 Component의 대응 관계
- clearance 란 ?
  - 각종 배치의 한계 (최소 인접 길이)를 정의 하는 것
  - 꼭 여기서 할 필요는 없다. 하면 좋고,
- 기타 란?
  - 뚱 뚜둥 뚱뚱.

[librarian jakup &]의 시작 : *[librarian 3/15]*

- 본격적으로 librarian을 시작 합시다.
  - 역시 “설계의 큰 흐름” 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그러면 jakup 디렉토리가 보이면

  > **librarian jakup &** <엔터>

- 되었습니다.
  - 인내심을 가지고,
  - 참고 기다리면,
  - 약 2분 이내에
  - 우측과 같은
  - 새로운 창이 열립니다.



librarian에서 geometry 그리는 순서 : *[librarian 4/15]*

- Pin 그리기
  - ① Top-down 메뉴의 Geometry 아래의, Create Geometry 밑의 Surface Pin 선택
  - ② 각종 변수의 설정, 이름은 pinsurf_* 로 주는 것이 좋다. 그리고 옆에 이름을 노트 필기 해 두는 것이 후회를 안하는 길이다.
  - ③ 검사 후에, 문제가 없으면 ④ 저장 하라.
- Via 그리기
  - ① Top-down 메뉴의 Geometry 아래의, Create Geometry 밑의 ThruholeVia 선택
  - ② 각종 변수의 설정, 이름은 viathru_* 로 주는 것이 좋다. 그리고 옆에 이름을 노트 필기 해 두는 것이 후회를 안하는 길이다.
  - ③ 검사 후에, 문제가 없으면 ④ 저장 하라.
- Component 그리기
  - ① Top-down 메뉴의 Geometry 아래의, Create Geometry 밑의 Component 선택
  - ② 각종 변수의 설정, 이름은 comp_*로 주는 것이 좋다. 그리고 옆에 이름을 노트 필기 해 두는 것이 후회를 안하는 길이다.
  - ③ add pin하고, ④ pin을 배치한 후에
  - ⑤ outline을 그려야 한다.
  - ⑥ 검사 후에, 문제가 없으면 저장하라.
- Board 그리기
  - ① Top-down 메뉴의 Geometry 아래의, Create Geometry 밑의 BOARD 선택
  - ② 각종 변수의 설정, 이름은 보통 BOARD_A로 준다.
  - ③보드 외곽(outline)을 그리고, ④ place, routing outline을 그린다.
  - ⑤ 검사 후에, 문제가 없으면 저장하라.

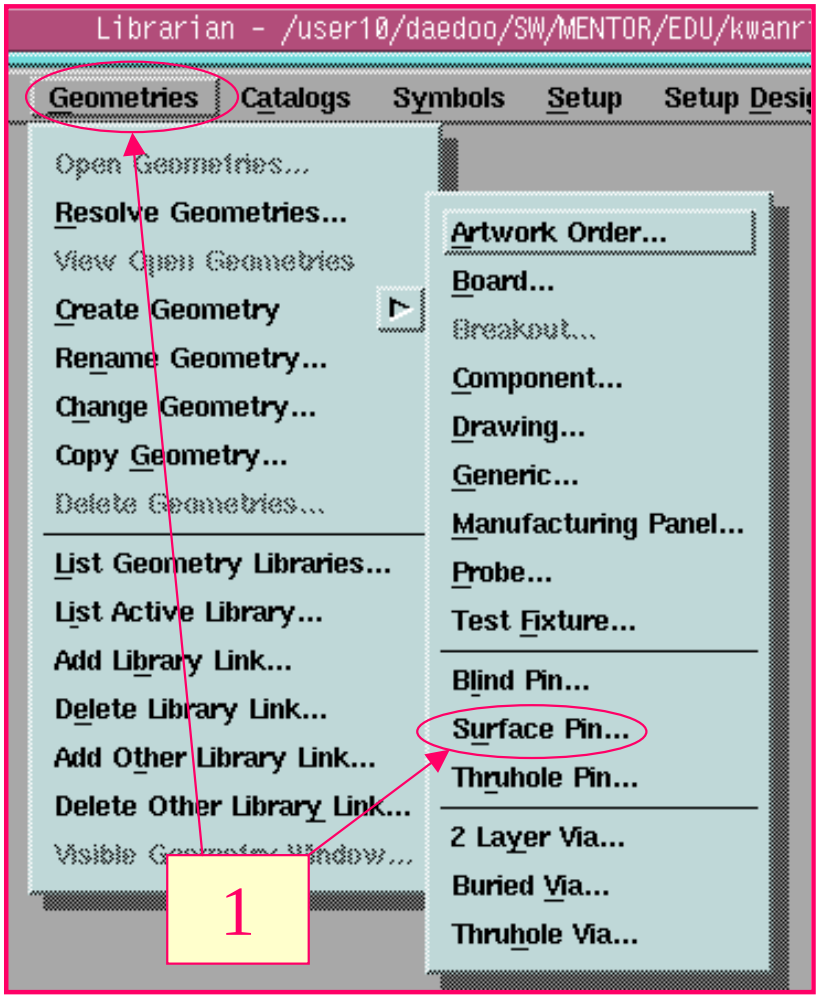
librarian에서 catalog 만드는 순서 : *[librarian 5/15]*

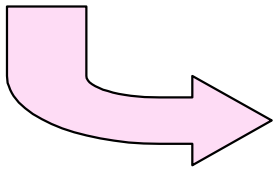
- Partlist 만들기
  - ① Top-down 메뉴의 Catalogs 아래의, Create Part Number 선택하고, 각종 변수를 정의 한다. 잘 모를 때는 그냥 같은 요령으로 하는 게 좋다. 그러면 낮설지는 않은 창이 하나 열린다.
  - ② Top-down menu의 Symbols 밑의 List Symbol Libraries 선택하고, design부분을 클릭한다.
  - ③ unread를 확인하면서, Read를 클릭하면, read된다. 그리고 닫기
  - ④ 좌측 창 위에서 마우스 우측 버튼의 팝업 메뉴에서 map logic symbol을 선택하고, 각종 변수를 결정하고 닫자
  - ⑤ 검사 후에, 문제가 없으면 저장하라.
  - 모든 Symbol에 대하여 다 해야 한다.

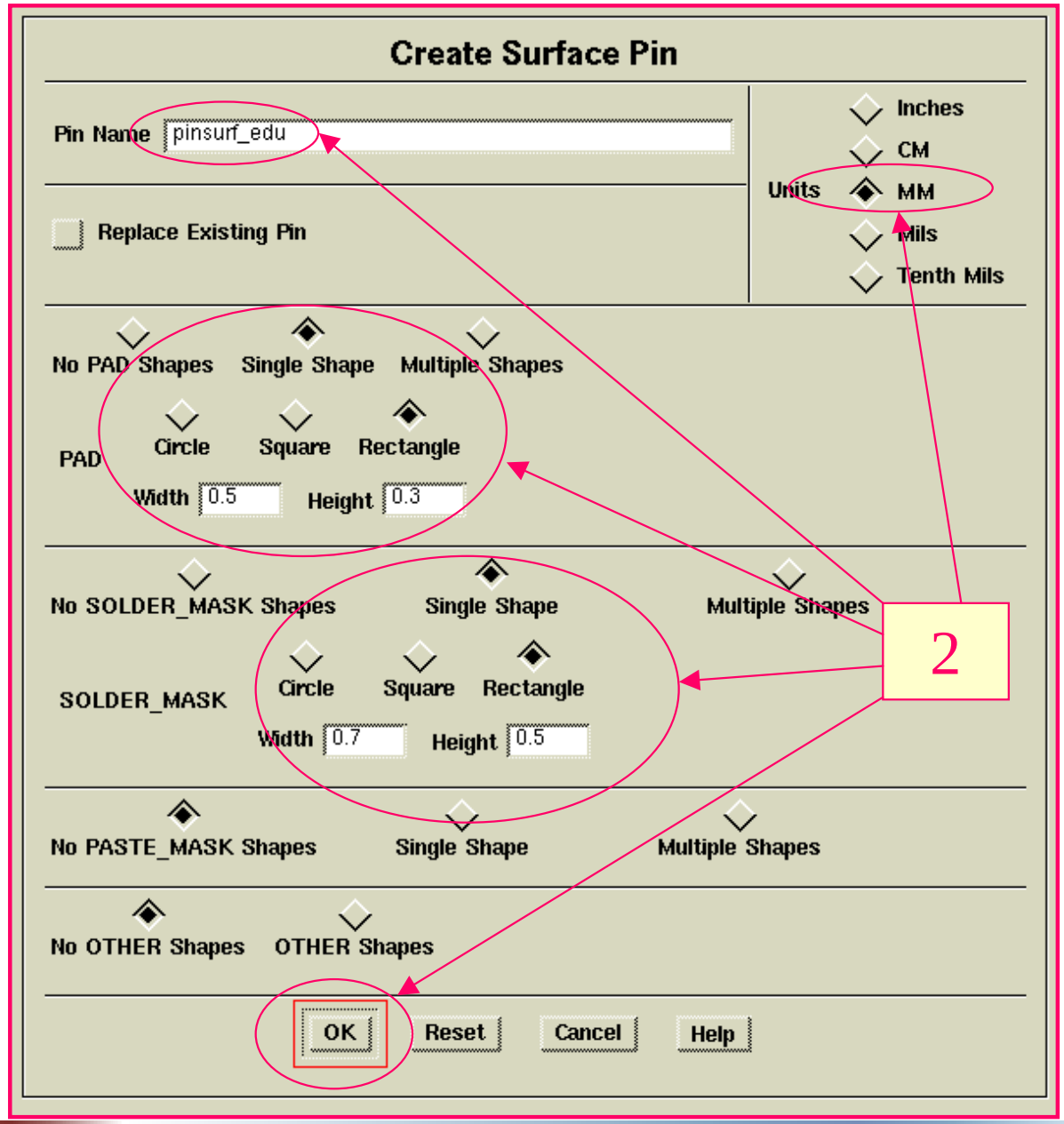
- librarian에서 추가로 할 수 있는 사항
  - artwork order
    - gerber data를 만드는 명령 지
  - 각종 clearance

- 그리고도 할 수 있는 일이 많지만,,,,

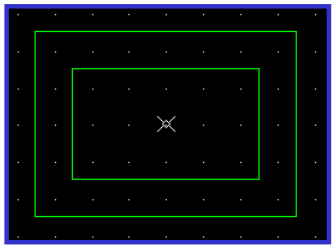
librarian에서 pin 그리기 1 : *[librarian 6/15]*



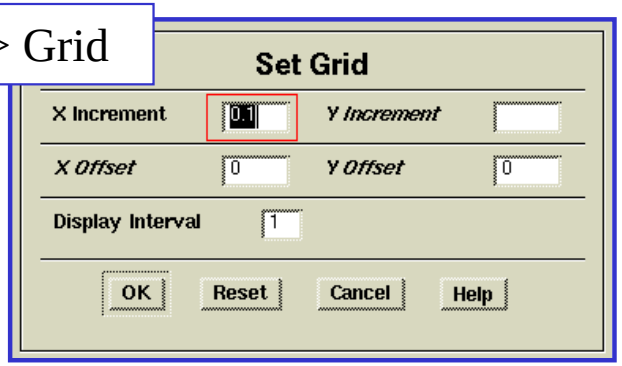




librarian에서 pin 그리기 2 : *[librarian 7/15]*



Top-down_menu >> Setup >> Grid



3

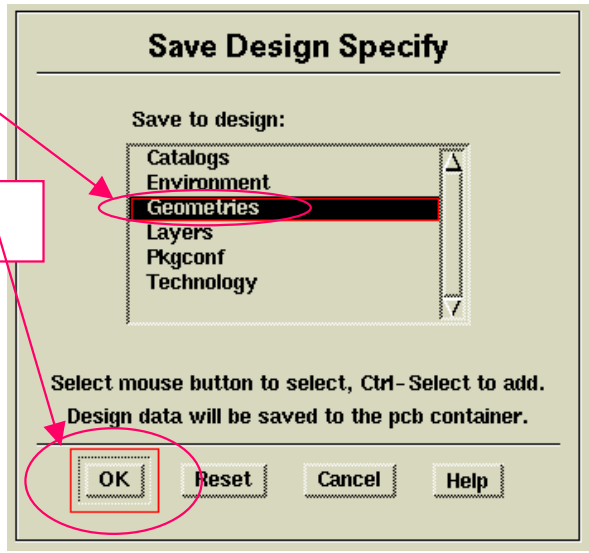
Top-down_menu >> Check >> Geometry >> Active Geometry

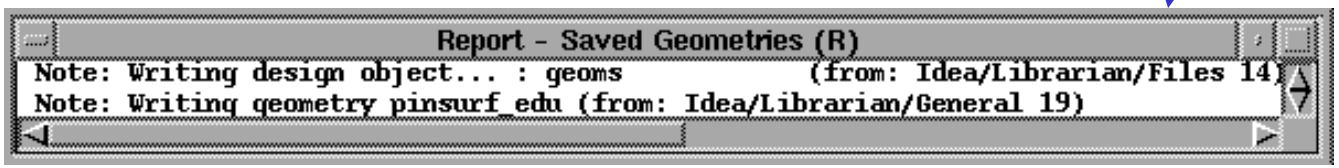
```
check parameters :
  check specific geometries
Note: Check Geometry pinsurf_edu  (from: Idea/Librarian/Check 5E)
Note: Geometry "pinsurf_edu" has no errors. (from: Idea/Librarian/Check 37)

Note: Checking Interdependencies...  (from: Idea/Librarian/Check 5C)
Note: All necessary Geometries for the design/geometry were found. (from: Idea/Librarian
```

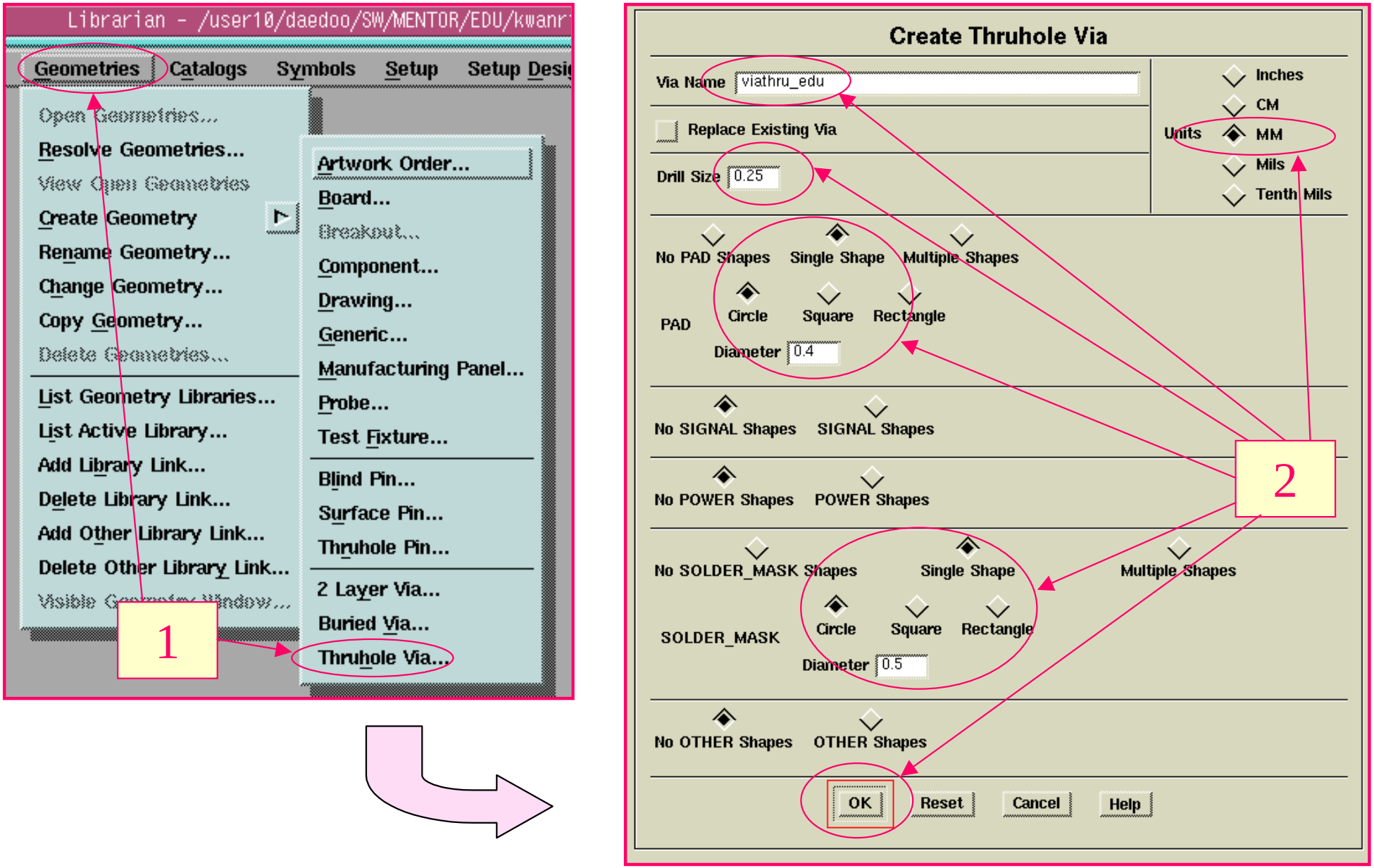
4

Top-down_menu >> File >> Save >> Design_Specify

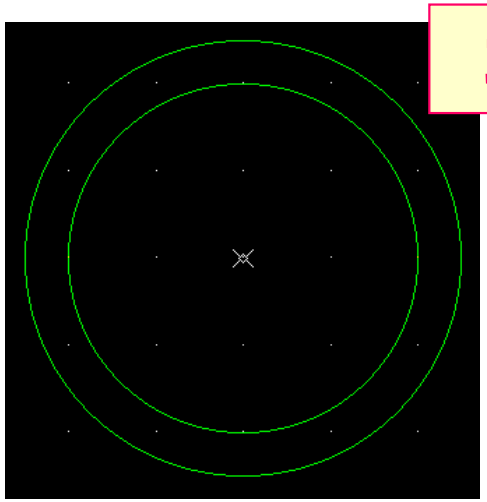




librarian에서 via 그리기 1 : *[librarian 8/15]*



librarian에서 via 그리기 2 : *[librarian 9/15]*



3

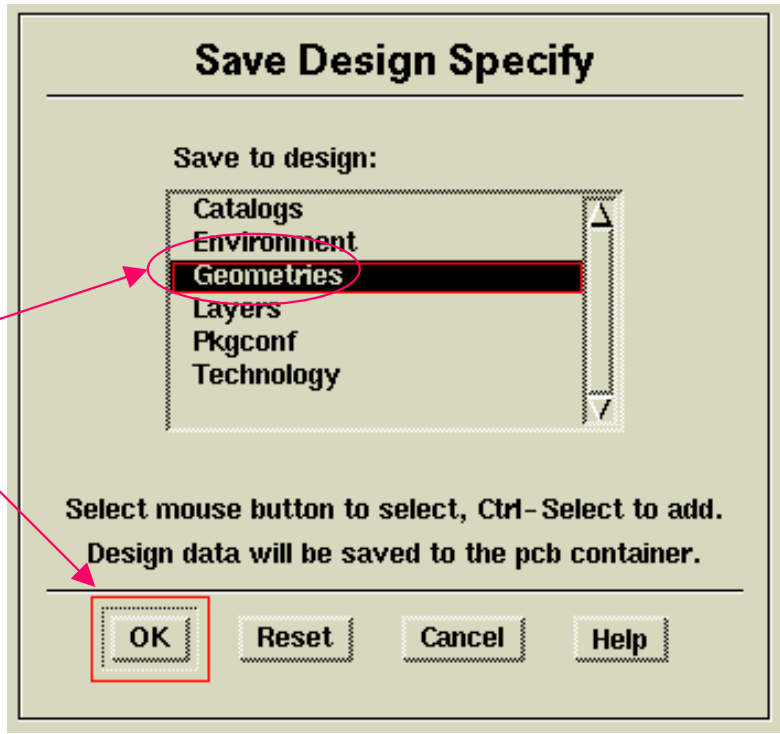
Top-down_menu >> Check >> Geometry >> Active Geometry

```
check parameters :
  check specific geometries
Note: Check Geometry pinsurf_edu  (from: Idea/Librarian/Check 5E)
Note: Geometry "pinsurf_edu" has no errors. (from: Idea/Librarian/Check 37)

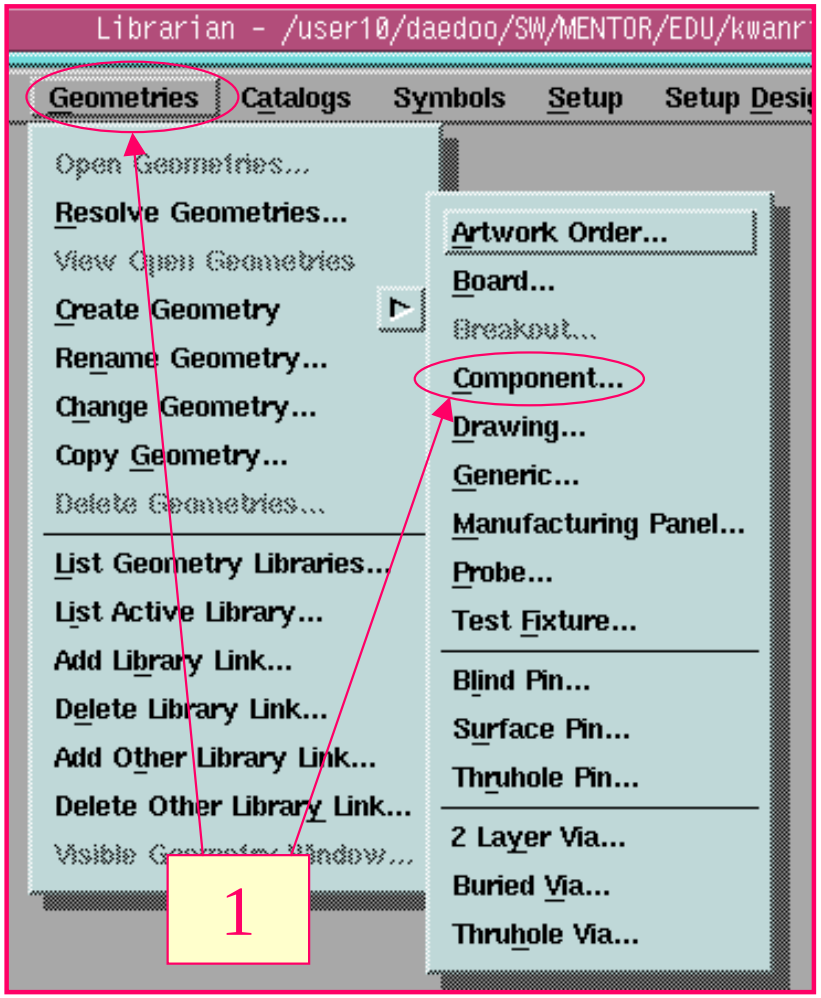
Note: Checking Interdependencies...  (from: Idea/Librarian/Check 5C)
Note: All necessary Geometries for the design/geometry were found. (from: Idea/Librarian
```

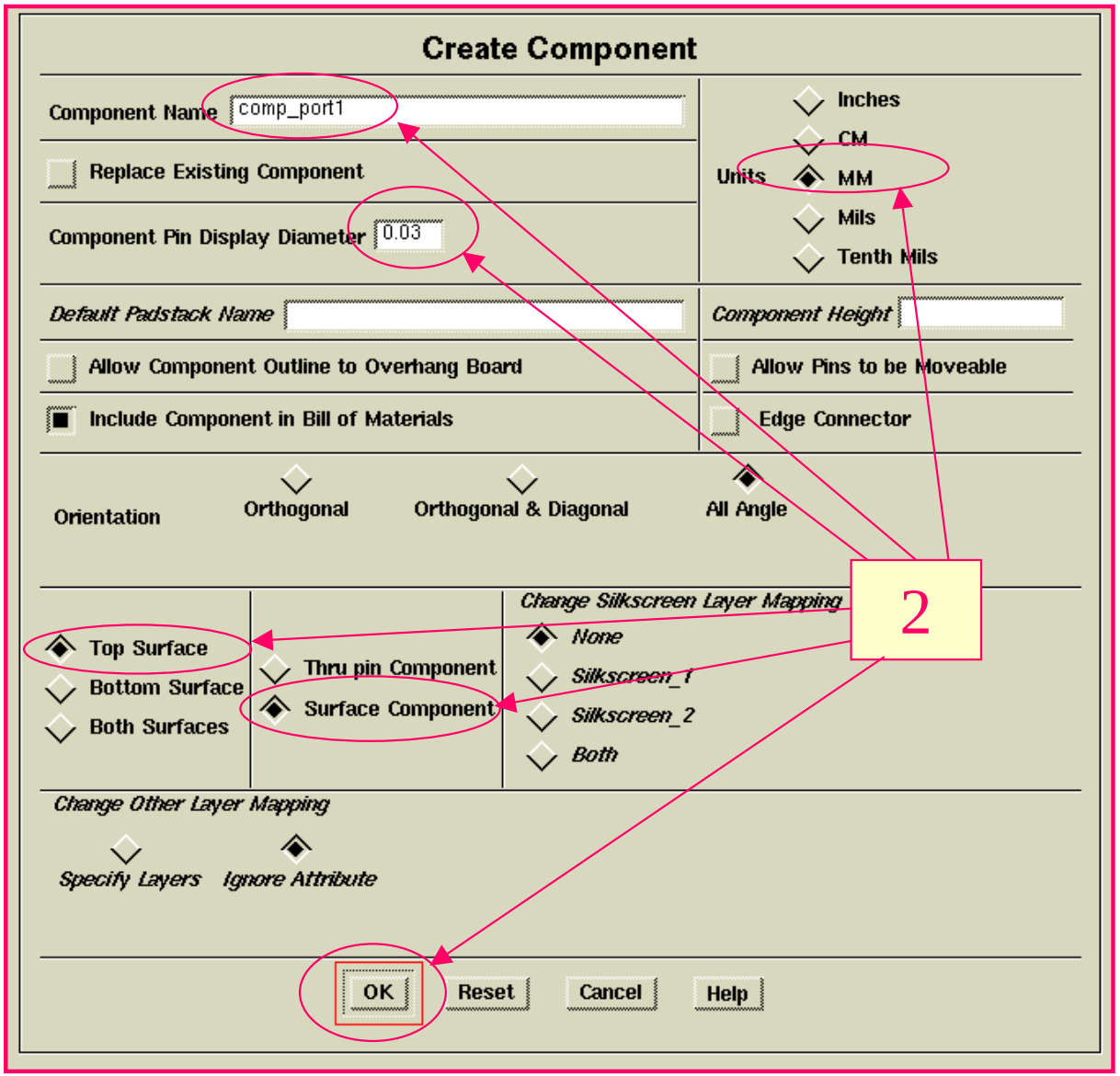
4

Top-down_menu >> File >> Save >> Design_Specify

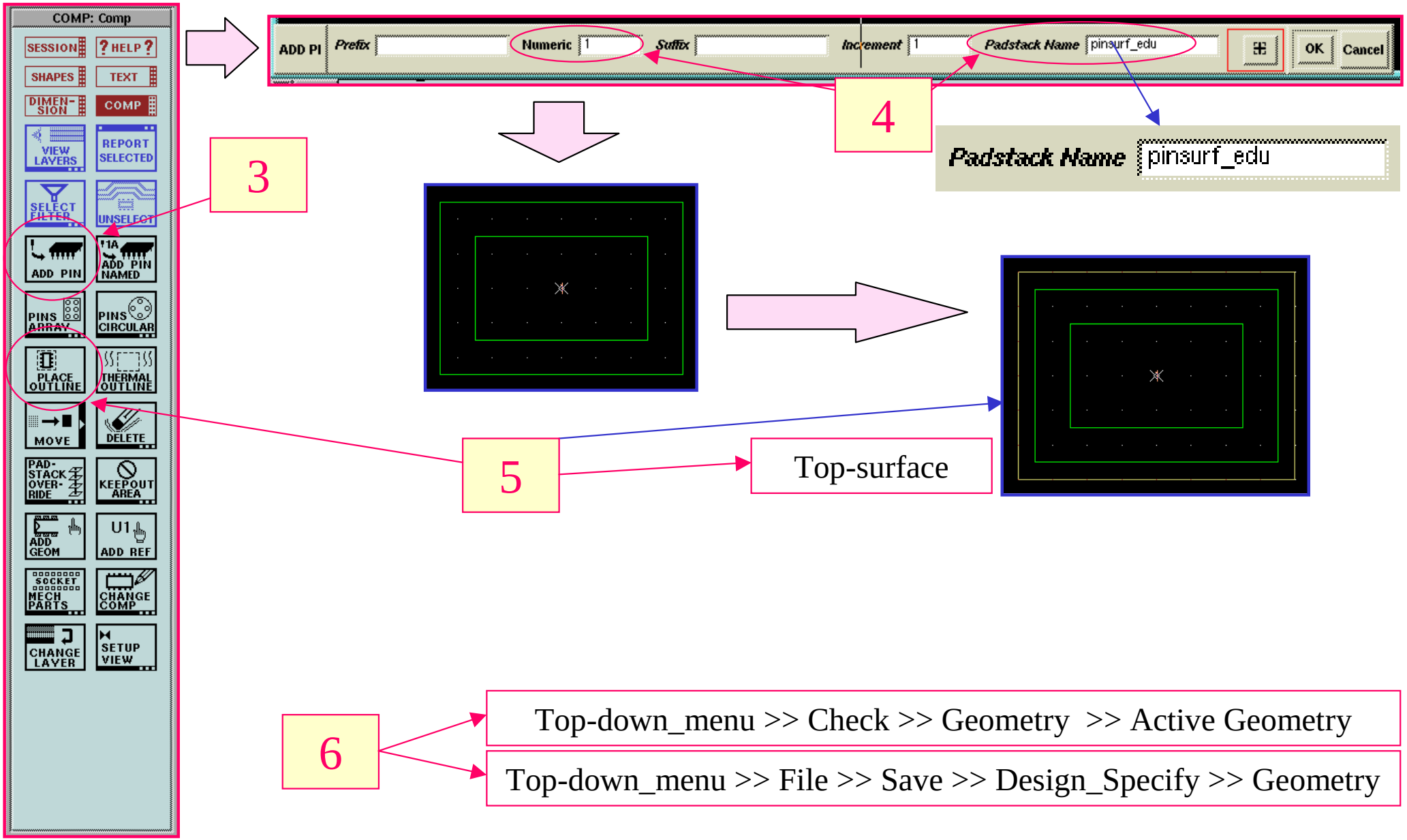


librarian에서 component 그리기 1 : *[librarian 10/15]*

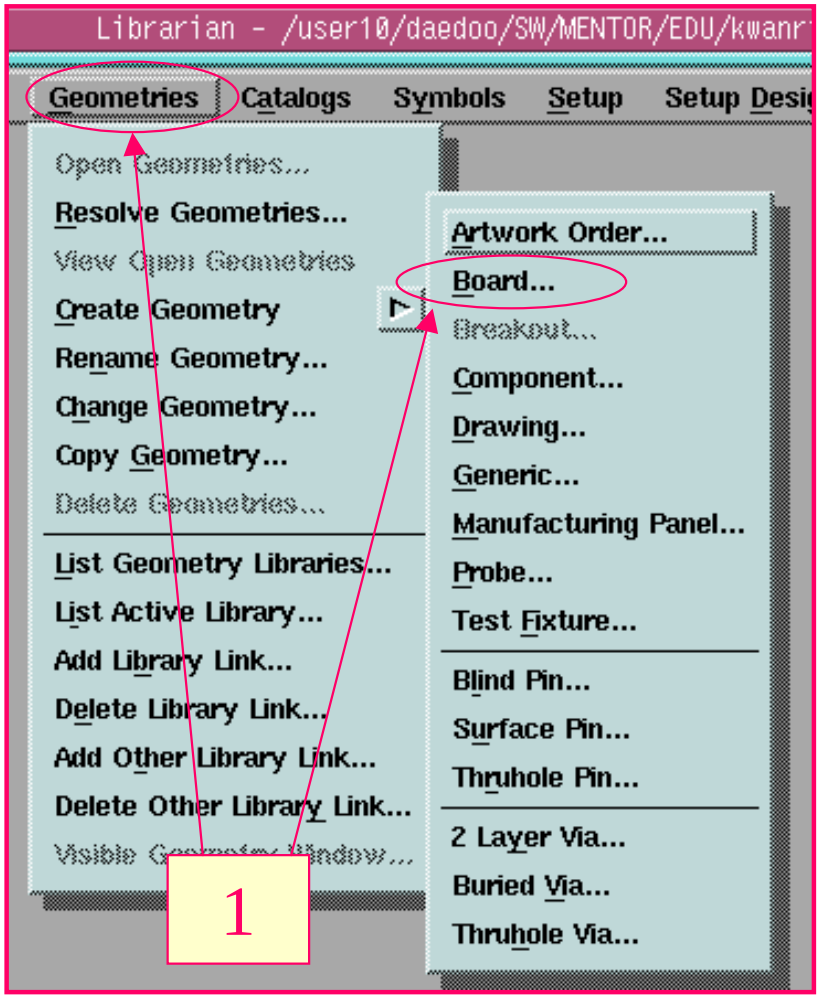


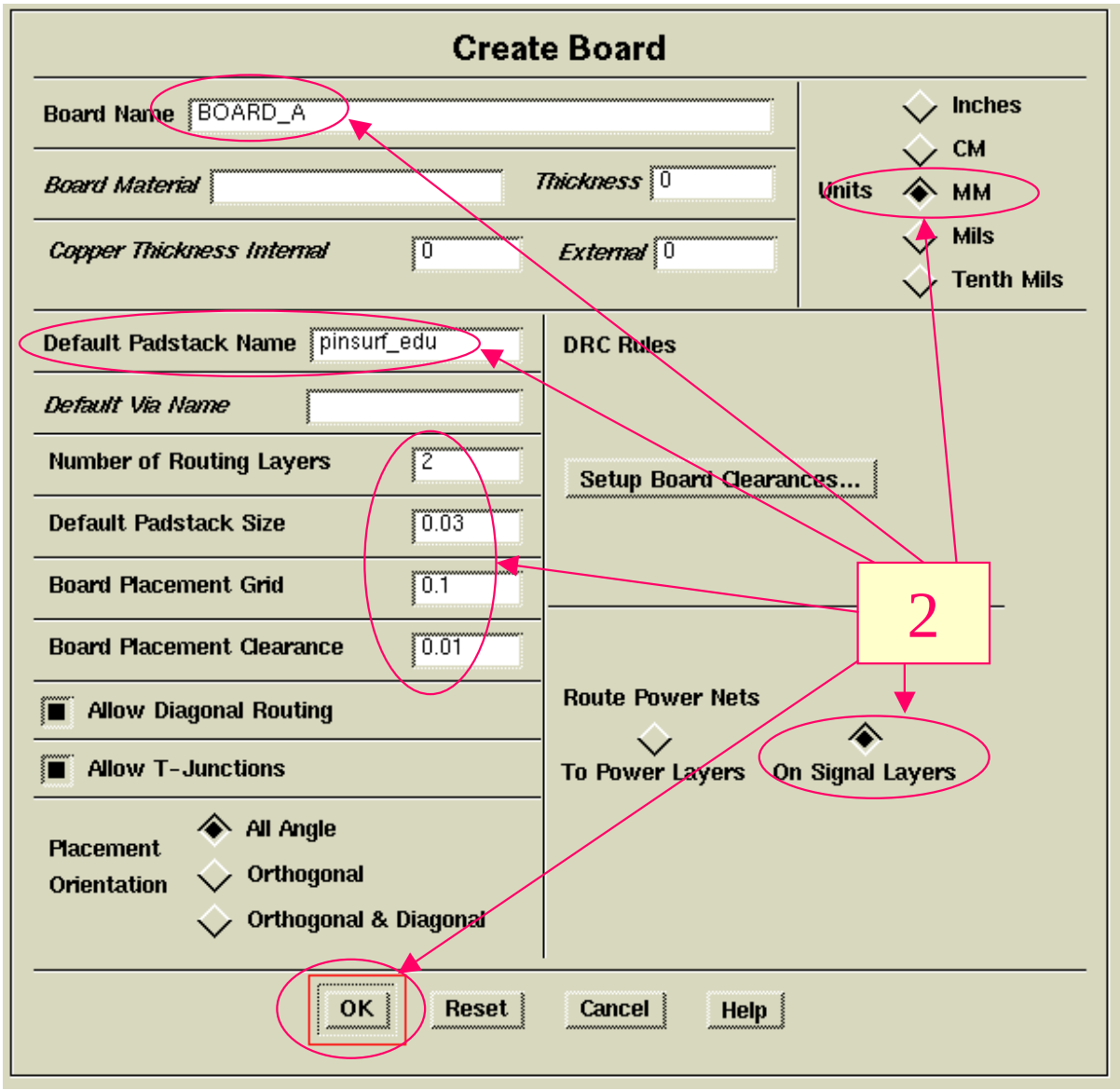


librarian에서 component 그리기 2 : *[librarian 11/15]*

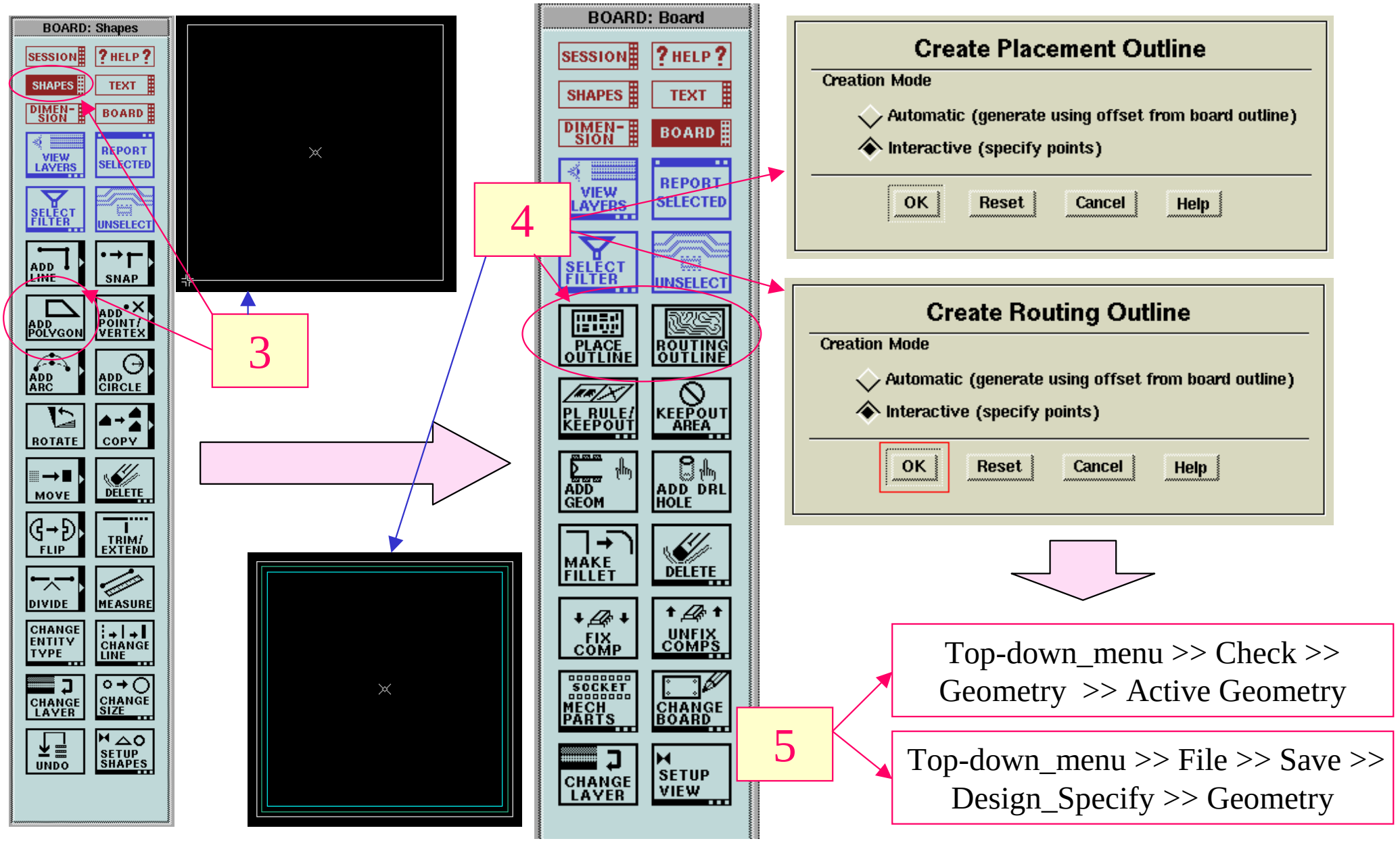


librarian에서 board 그리기 1 : *[librarian 12/15]*



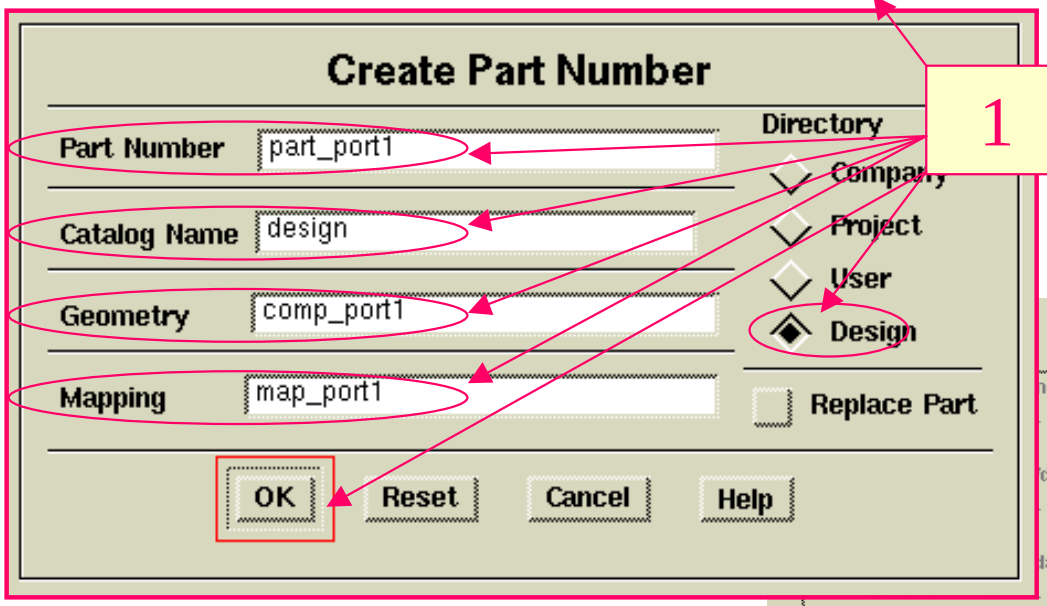


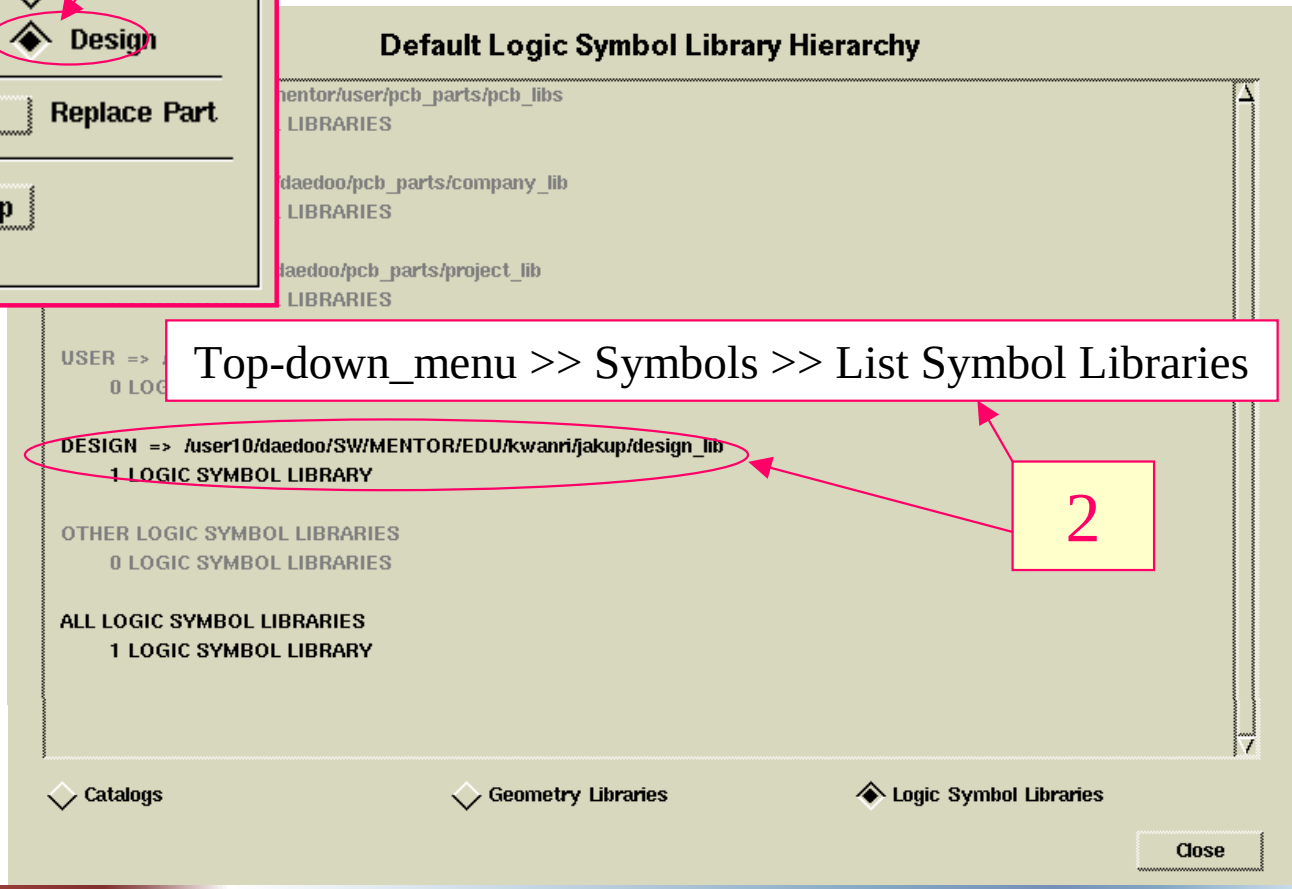
librarian에서 board 그리기 2 : *[librarian 13/15]*



librarian에서 partlist 만들기 1 : *[librarian 14/15]*

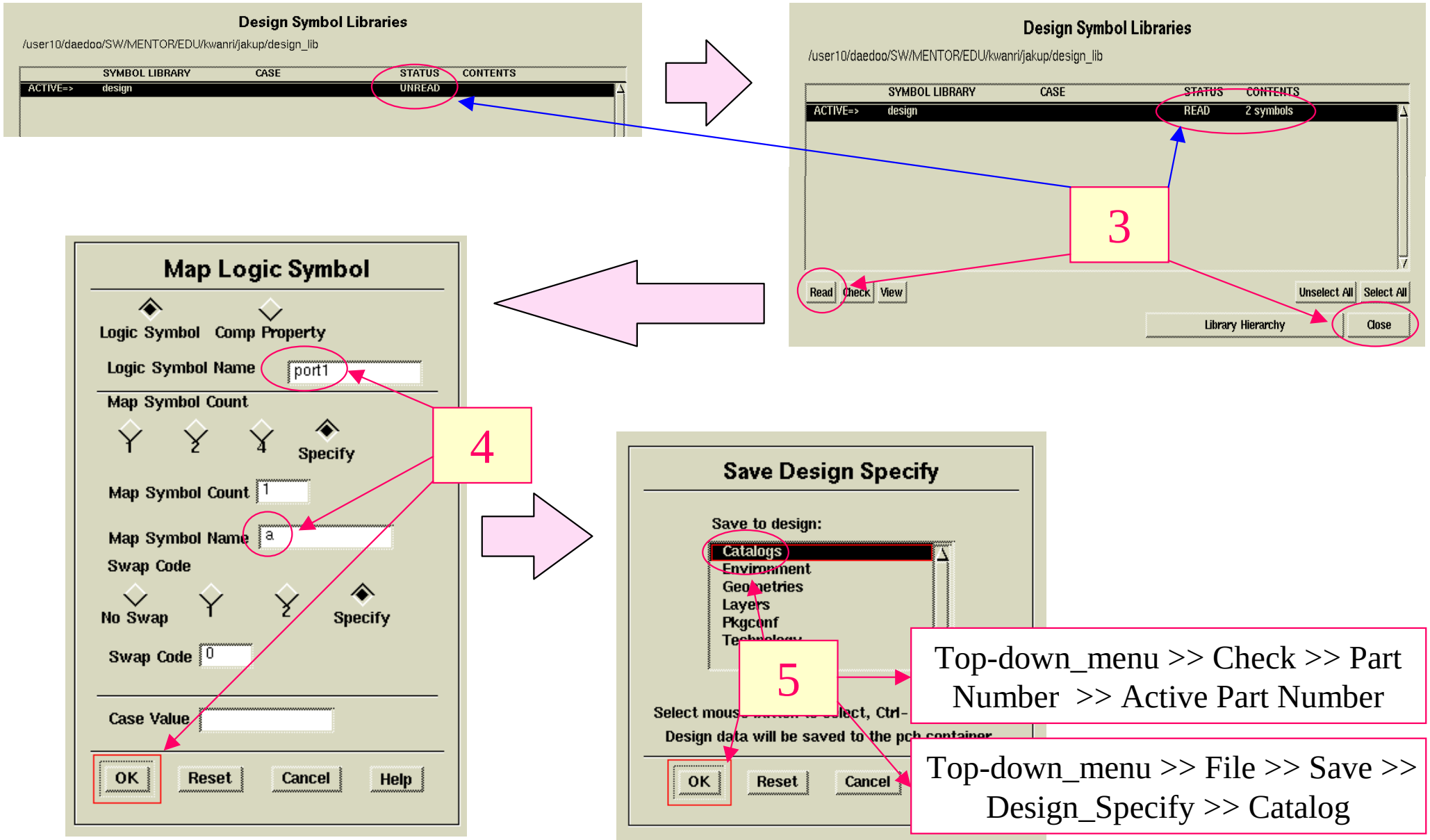
Top-down_menu >> Catalogs >> Create Part Number





Top-down_menu >> Symbols >> List Symbol Libraries

librarian에서 partlist 만들기 2 : *[librarian 15/15]*



본격 설계 3단계 [package jakup &]란 ? *: [package 1/6]*

- package 과정의 목적
  - 회로도를 보드 위에 자동으로 올리는 작업을 한다.
- 여기서 해야 하는 일의 세부 단계
  - build
- 여기서는 쉬워서 한번 만 따라 하듯이 하면 만사 OK !

package를 열었다가 닫아 보는 연습

- 열고 닫을 줄 알면 50%는 배운 겁니다.

- package를 열어 봅시다.
  - "설계의 큰 흐름" 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그래서 jakup 디렉토리가 보이면

    > package jakup & <엔터>

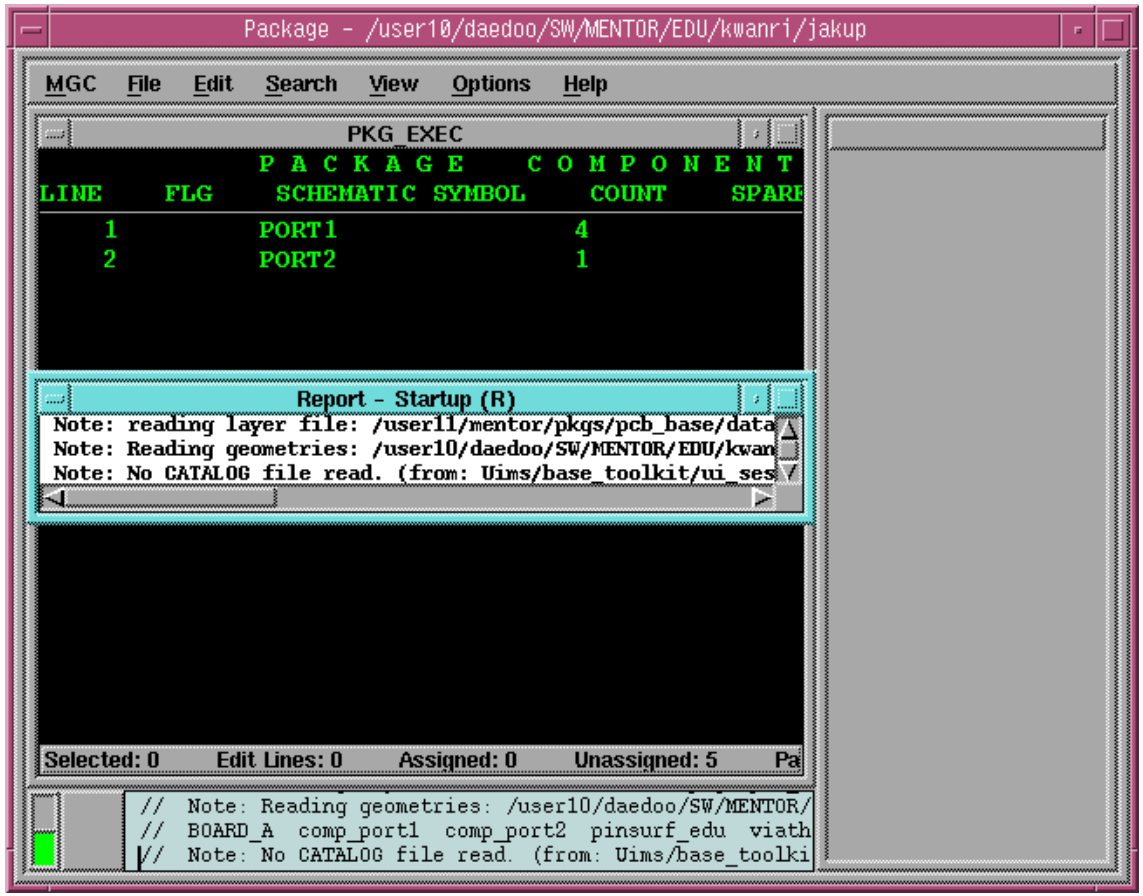
  - 인내심을 가지고 참고 기다리면 약 2분 이내에 새로운 창이 열립니다.
- package를 닫아 봅시다.
  - *바탕 창*을 클릭 하고, 단축키 shift-F12 를 누릅니다.
  - 잘 닫히죠? 그래요 참 잘 했습니다.

[package jakup &]의 시작 : *[package 2/6]*

- 본격적으로 package를 시작 합시다.
  - 역시 “설계의 큰 흐름” 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그러면 jakup 디렉토리가 보이면

  > **package jakup &** <엔터>

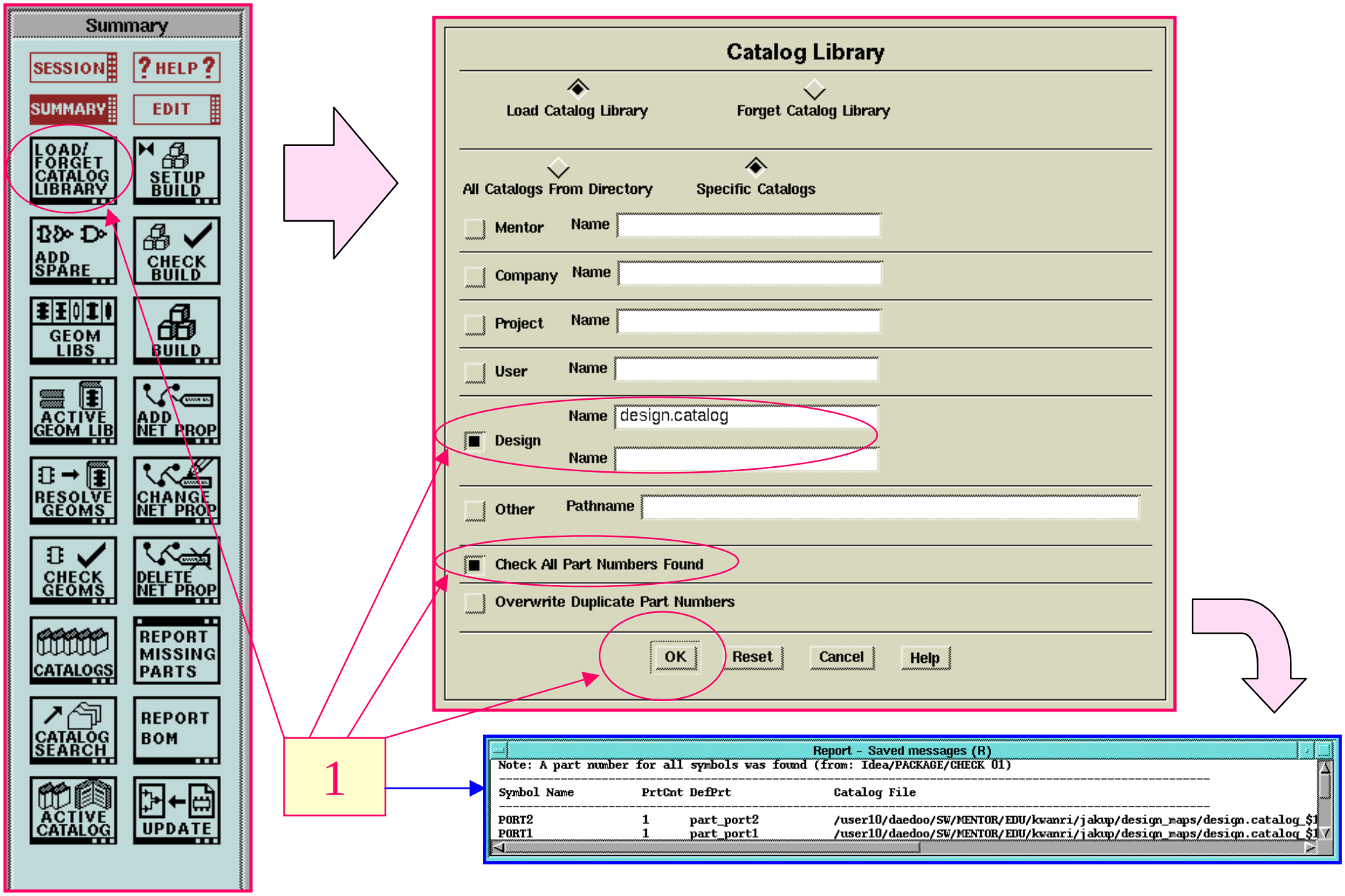
- 되었습니다.
  - 인내심을 가지고,
  - 참고 기다리면,
  - 약 2분 이내에
  - 우측과 같은
  - 새로운 창이 열립니다.



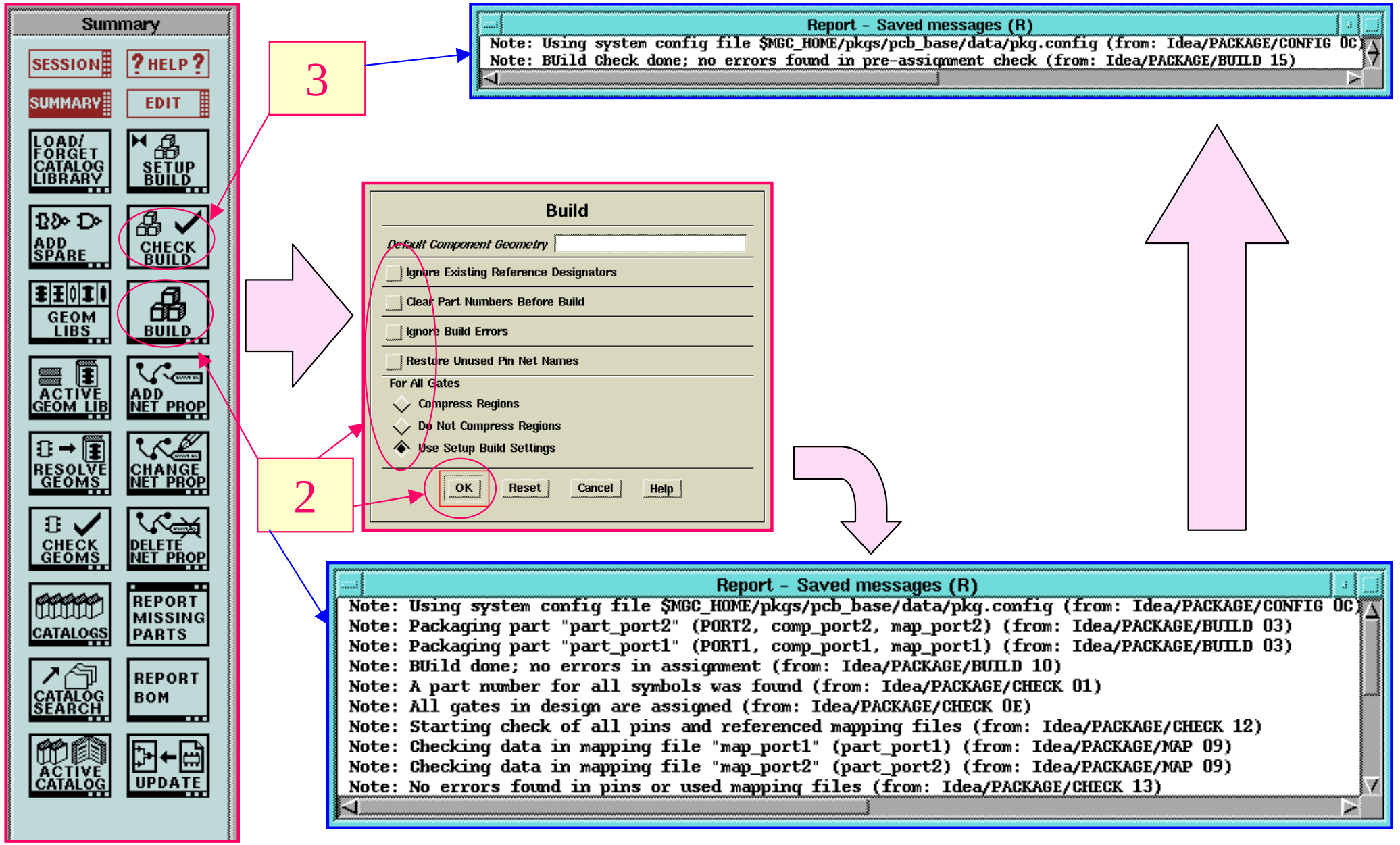
package에서 build 하는 순서 : *[package 3/6]*

- Build 하기
  - ① palette 메뉴의 Load/ Forget Catalog Library를 클릭하고, 조건을 선택한 후 OK하고 확인 한다.
  - ② palette 메뉴의 Build를 클릭하고, OK 하고 확인 한다.
  - ③ palette 메뉴의 Check Build를 클릭하고, 검사 한 후에
  - ④ 저장하라.
- 그리고는 뭐 별로 할 것 없다.
- Demo를 볼 때 몇 가지를 기록해 두면 좋다.

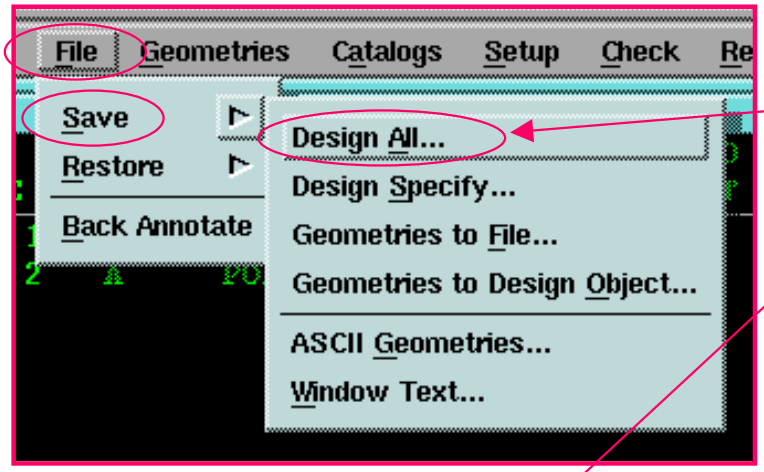
package에서 build 하기 1 : *[package 4/6]*



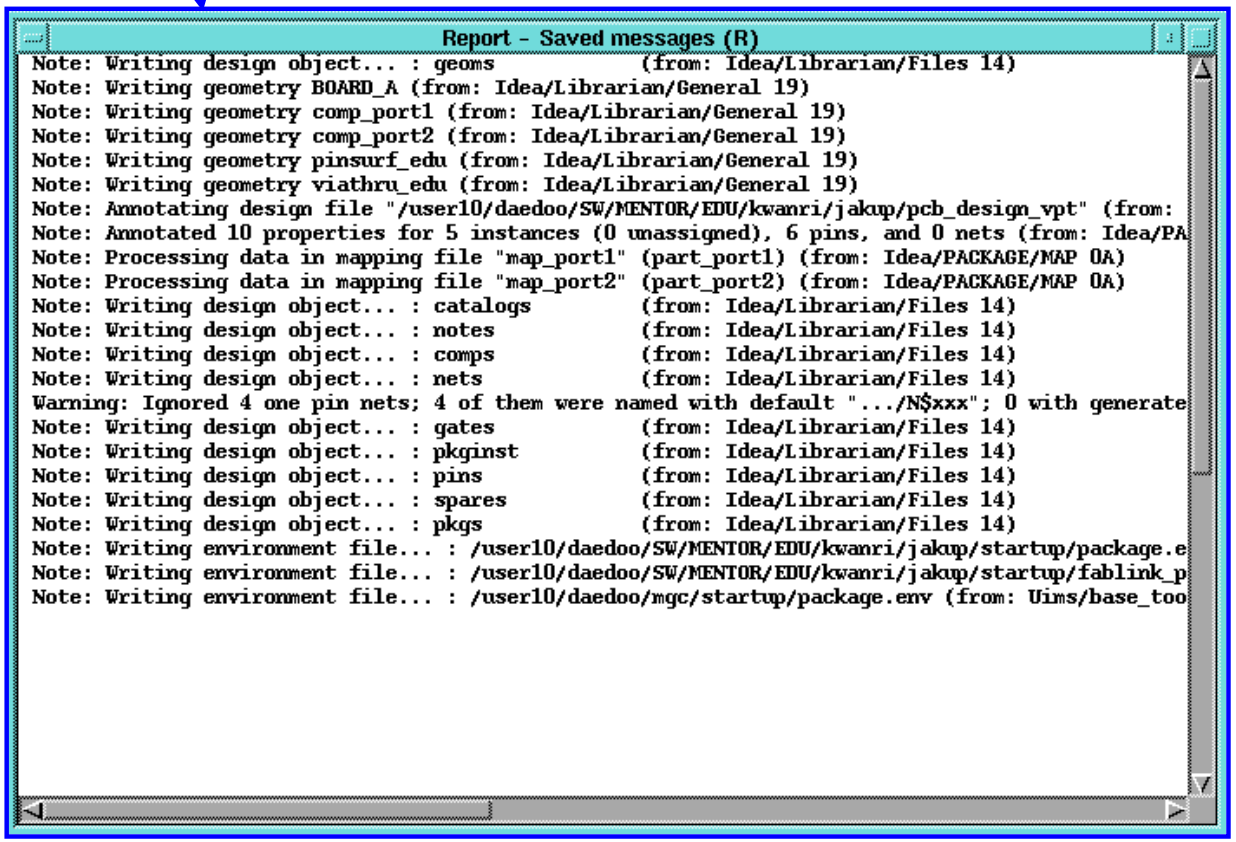
package에서 build 하기 2 : *[package 5/6]*

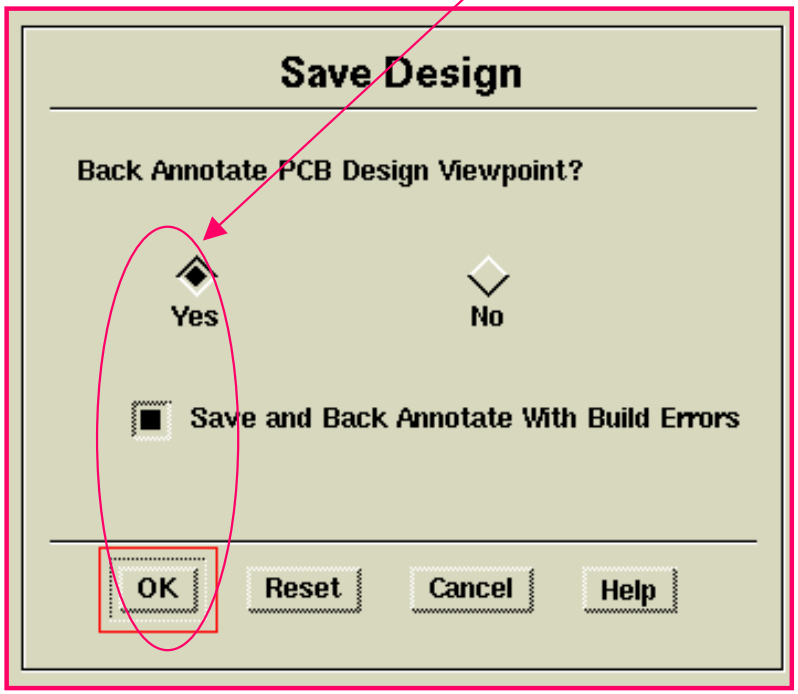


package에서 build 하기 3 : *[package 6/6]*



4





본격 설계 4단계 [layout jakup &]란 ? : *[layout 1/8]*

- layout 과정의 목적
  - 부품을 배치(Placement) 하고, 연결 선(Trace)를 그린다. Areafill도 여기서 한다.
- 여기서 해야 하는 일의 세부 단계
  - placement
  - routing
  - areafill
- 여기서 실제의 PCB를 그리는 것처럼 느낄 것이다.

layout을 열었다가 닫아 보는 연습

- 열고 닫을 줄 알면 50%는 배운 겁니다.

- layout을 열어 봅시다.
  - "설계의 큰 흐름" 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그래서 jakup 디렉토리가 보이면

    > layout jakup & <엔터>

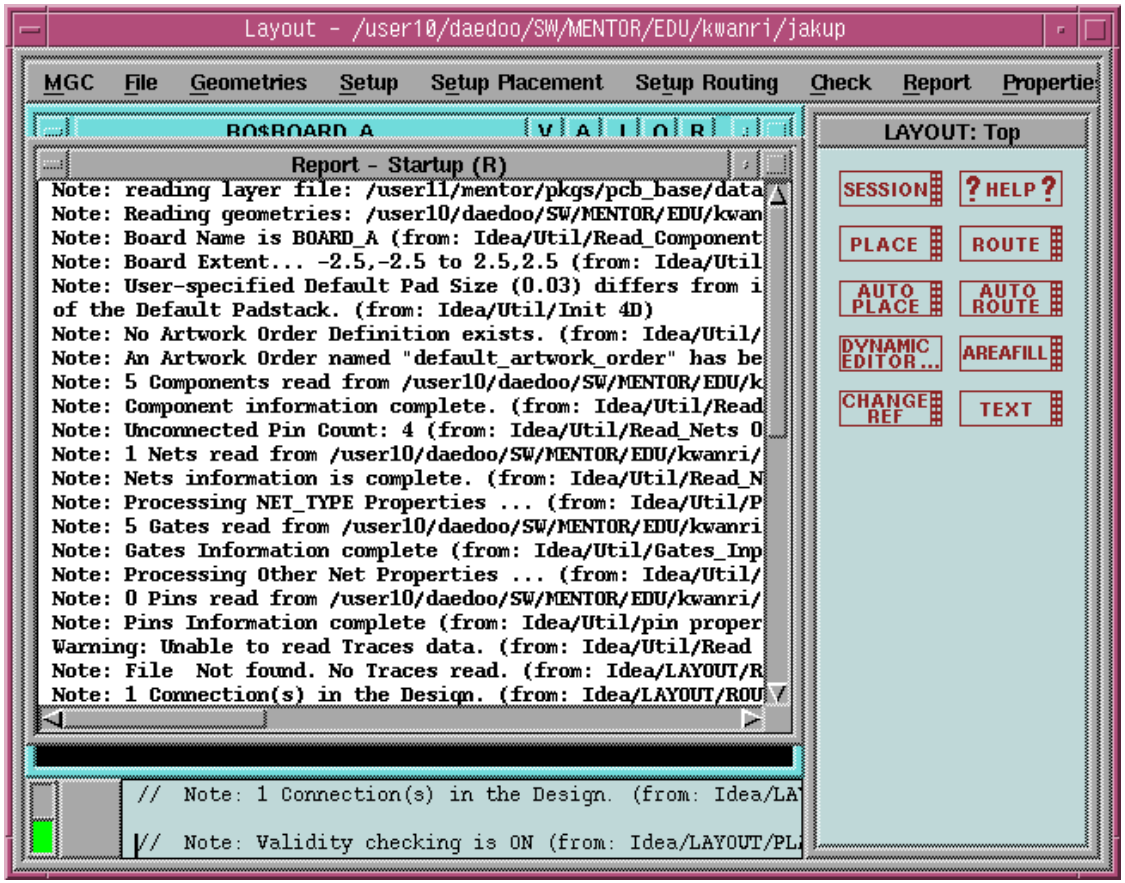
  - 인내심을 가지고 참고 기다리면 약 2분 이내에 새로운 창이 열립니다.
- layout을 닫아 봅시다.
  - *바탕 창*을 클릭 하고, 단축키 shift-F12를 누릅니다.
  - 잘 닫히죠? 그래요 참 잘 했습니다.

[layout jakup &]의 시작 : *[layout 2/8]*

- 본격적으로 layout을 시작 합시다.
  - 역시 “설계의 큰 흐름” 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그러면 jakup 디렉토리가 보이면

  > **layout jakup &** <엔터>

- 되었습니다.
  - 인내심을 가지고,
  - 참고 기다리면,
  - 약 2분 이내에
  - 우측과 같은
  - 새로운 창이 열립니다.



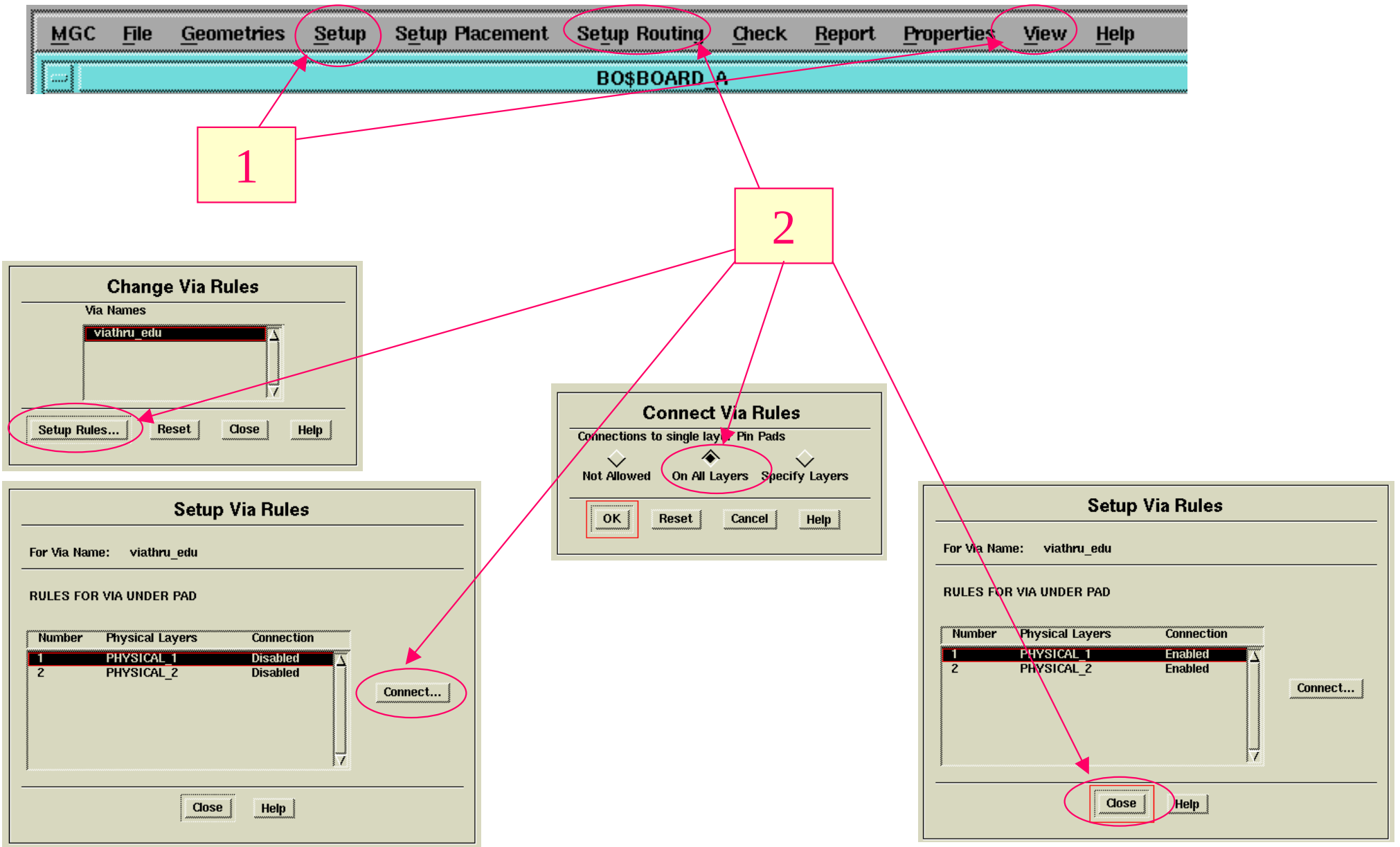
layout에서 placement, routing 하는 순서 : *[layout 3/8]*

- 먼저 하는 일
  - ① Top-down 메뉴에서 Setup후에 Grid를 선택하여 Grid의 크기를 결정하고, Top-down 메뉴에서 View밑의 Layer를 선택하여 All visible, OK한다. 또 Top-down 메뉴에서 View밑의 Change View Style을 선택 후에 Polygon/Trace Style은 Outline으로 하고, Text Style은 Center line으로 선택 한다.
  - ② Top-down 메뉴에서 Setup routing밑의 Physical Layer 아래의 Via Rule을 선택하여 Connection을 Enable 시킨다.
  - ③ 스트로크 명령어를 연습하면 좋다.
  - 특히 move는 연습할 필요가 있다.
  - 나머지는 차차 하기로 하자.

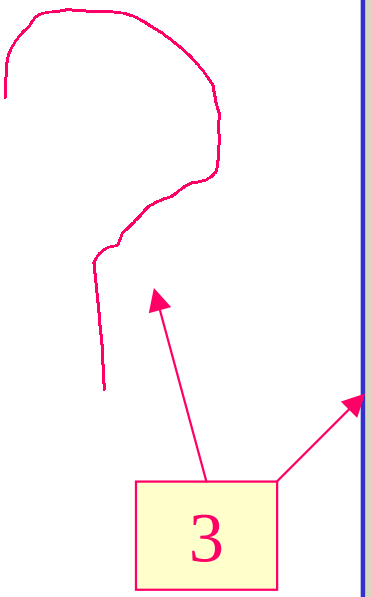
- Placement 하기
  - ④ palette 메뉴의 PLACE 세션에서 Map을 클릭하고, 부품을 가지고 온다.
  - ⑤ Move를 하여 부품을 보드 외곽선 안으로 가져와서 배치 한다.

- Routing 하기
  - ⑥ palette 메뉴의 ROUTE 세션에서 Route Setup을 클릭하고, 몇 가지의 환경 설정을 한다. 그리고, palette 메뉴의 ROUTE 세션에서 Route Interact를 클릭하고, 선을 그린다.

layout에서 먼저 하는 일 1 : *[layout 4/8]*



layout에서 먼저 하는 일 2 : *[layout 5/8]*



Quick Help on Strokes

Common PCB Strokes

Setup Select Filter	32147	View Area	159	Pivot/Rotate -90	3698741
View Layers	14789	View All	951	Delete	74123698
Set Edit Layer	36987	Zoom In Centered	357	Copy Trace/Sgmnt.	3214789
Undo	7412369	Zoom Out	753	Move	74159
Unselect All	1478963	Refresh	74123	Execute Last Menu	12369
Unselect Area	147896369	Report Selected	1474123	Help on Strokes	123658

Layout Strokes

Route Other End	9632147	Minimize Guides	7415963	Display Controls	14569
Route Interactive	852	Guides On/Off	321478965	Edit Layer Only On/Off	96541
Set Interactive Routing Via	36547	Finish Trace	258	Pan On/Off	45632147
		Checking On/Off	1236987		

Strokes for Dialog Boxes and Prompt Bars

OK	456
Cancel/Close	654

Strokes in Report/Text Windows

Close Window	456
Close Window	654

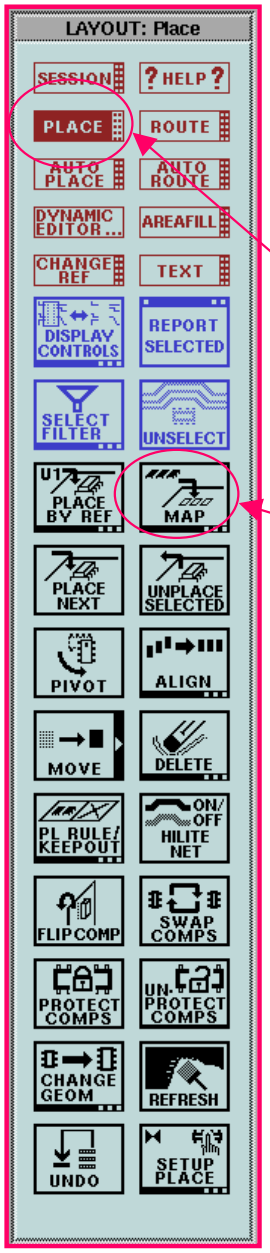
Stroke Recognition Grid

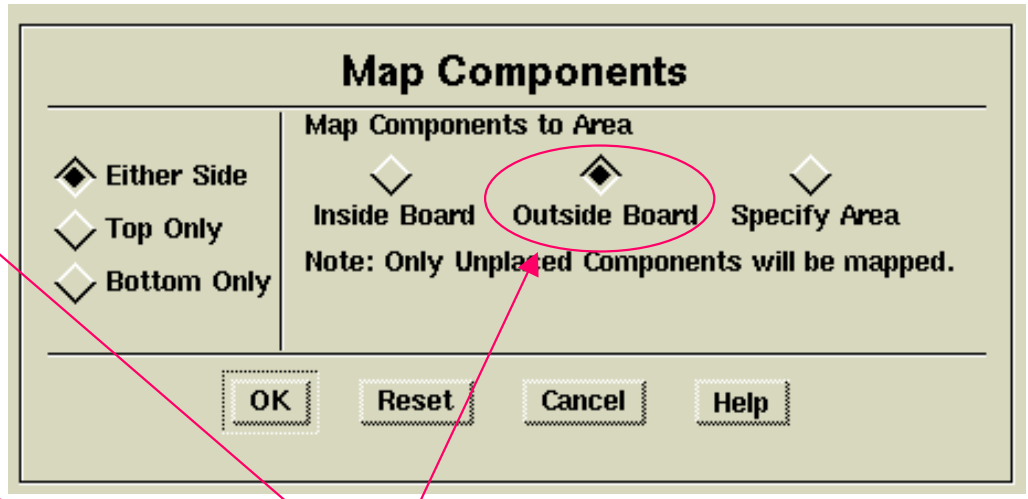
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Strokes are drawn with the middle mouse key.
They are recognized by fitting the stroke path
onto a 3x3 grid creating a numerical sequence.
In the transcript area, the 456 stroke toggles
the transcript from framed mode to window mode.

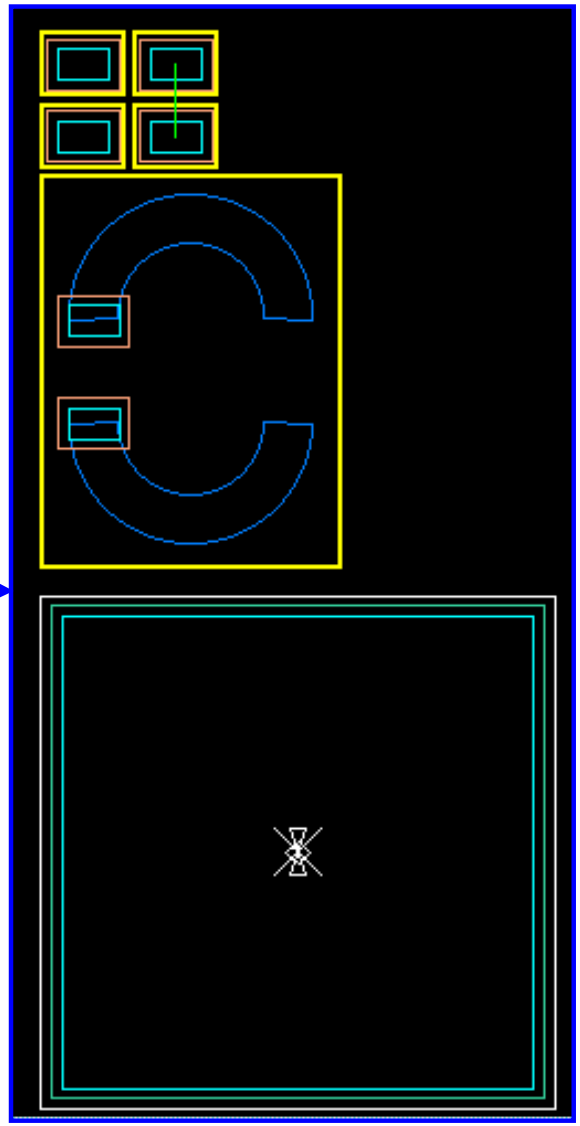
Export... Close

layout에서 Placement 하기 1 : *[layout 6/8]*

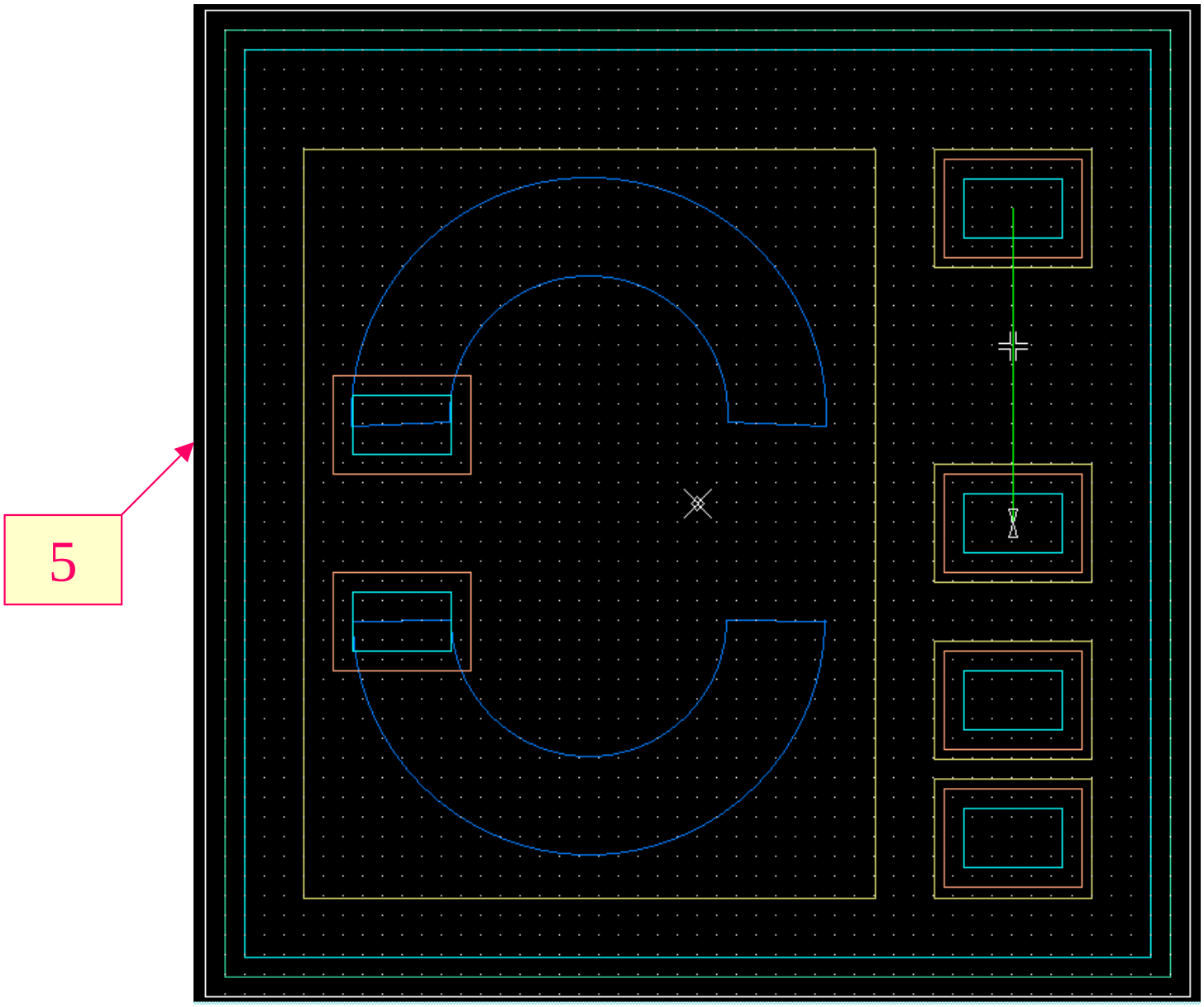




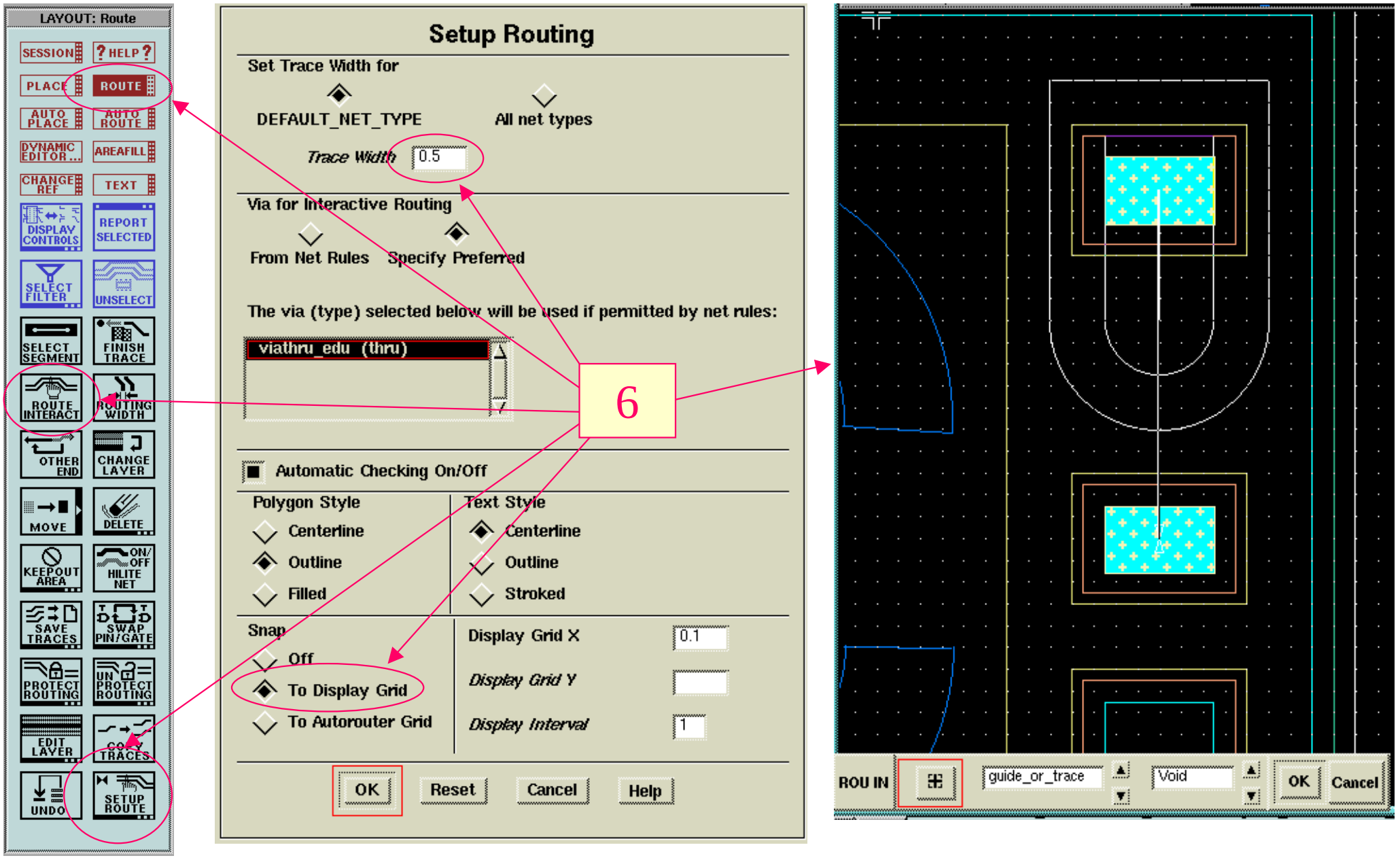
4



layout에서 Placement 하기 2 : *[layout 7/8]*



layout에서 Routing 하기 : *[layout 8/8]*



본격 설계 5단계 [fablink jakup &]란 ? : *[fablink 1/12]*

- fablink 과정의 목적
  - 공정을 하기 위한 데이터를 뽑아 낸다.
  - 각종 Simulator 들로의 interface 데이터도 뽑아 낸다.

- 여기서 해야 하는 일의 세부 단계
  - Edit Artwork order
  - Artwork data & table extraction
  - Drill data & table extraction
  - Other information extraction

- 업체에 넘겨야 하는 파일
  - Gerber data
    - .artwork files
    - table
  - Design 된 내용을 보여 주는 그림 파일
    - 예를 들어서 .gif file들
  - 위치 : jakup/pcb/mfg 밑에 있음

fablink를 열었다가 닫아 보는 연습

- 열고 닫을 줄 알면 50%는 배운 겁니다.

- fablink를 열어 봅시다.
  - "설계의 큰 흐름" 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그래서 jakup 디렉토리가 보이면

  > fablink jakup & <엔터>

  - 인내심을 가지고 참고 기다리면 약 2분 이내에 새로운 창이 열립니다.

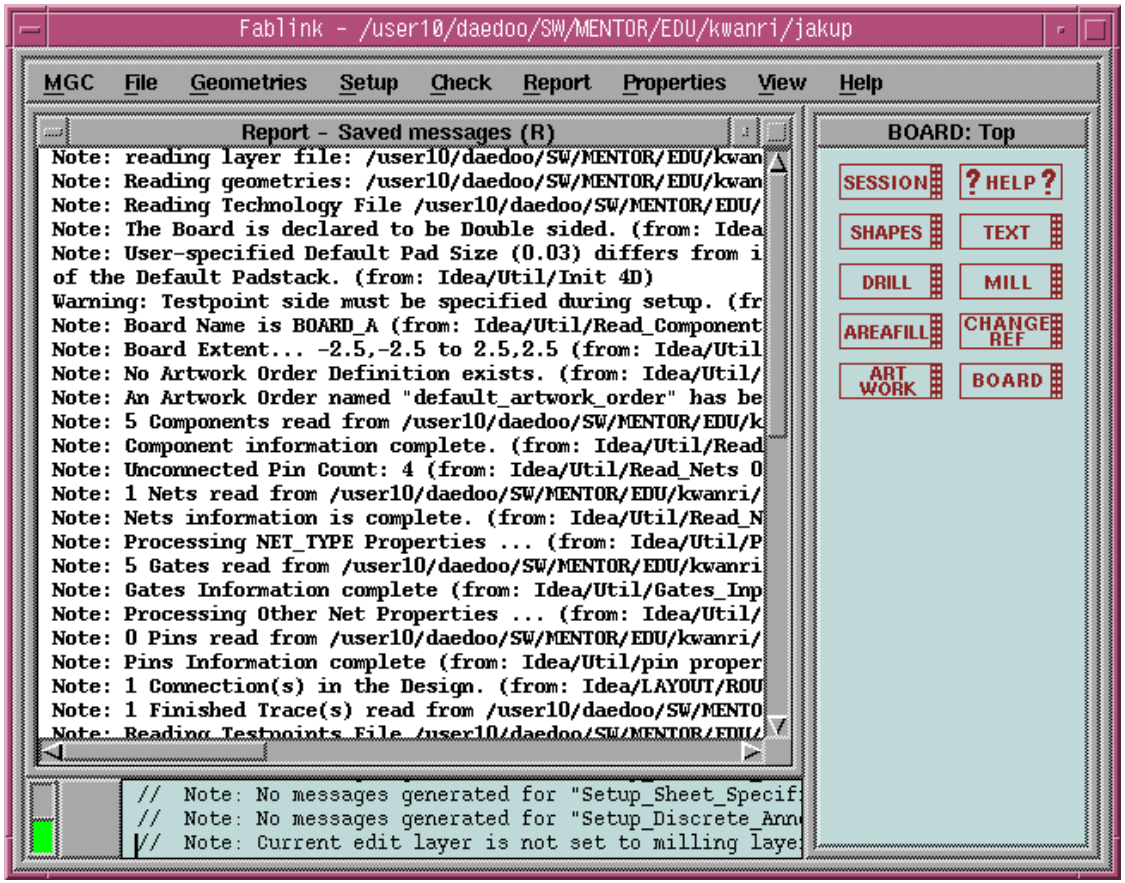
- fablink를 닫아 봅시다.
  - *바탕 창*을 클릭 하고, 단축키 shift-F12 를 누릅니다.
  - 잘 닫히죠? 그래요 참 잘 했습니다.

[fablink jakup &]의 시작 : *[fablink 2/12]*

- 본격적으로 fablink를 시작 합시다.
  - 역시 “설계의 큰 흐름” 슬라이드에서의 ㉮가 실행 되어 있어야 합니다.
  - kwanri 디렉토리로 갑니다.
  - 그러면 jakup 디렉토리가 보이면

  > **fablink jakup &** <엔터>

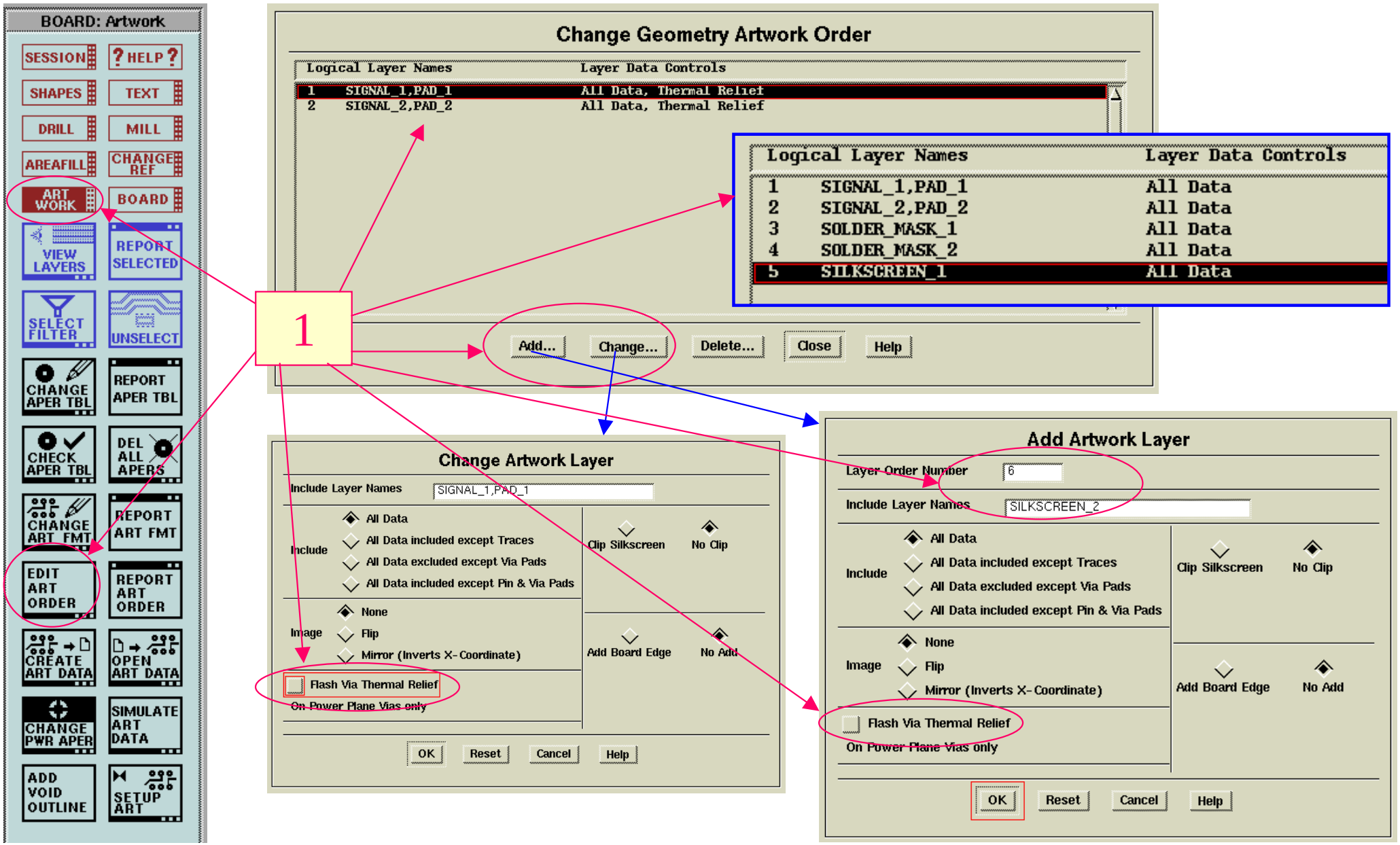
- 되었습니다.
  - 인내심을 가지고,
  - 참고 기다리면,
  - 약 2분 이내에
  - 우측과 같은
  - 새로운 창이 열립니다.



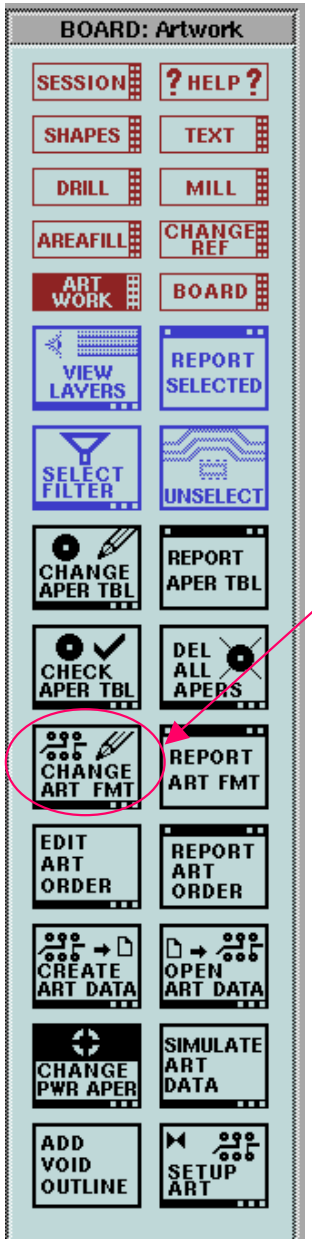
fablink에서 Gerber Data 만드는 순서 : *[fablink 3/12]*

- Artwork Data 만들기
  - ① Palette 메뉴에서 Edit Art Order를 선택 후에 목록을 생성 시킨다.
  - ② Palette 메뉴에서 Change ART FMT를 선택 후 Output Format을 3으로 변경시킴
  - ③ 창 위에서 팝업 메뉴로 Artwork >> Change Aperture Table >> Fill Aperture Table을 한다.
  - ④ Palette 메뉴에서 Create Art Data를 하여 데이터를 생성 시킨다. 어떤 목록에 데이터가 없으면 생성되지 않는다.
  - ⑤ Palette 메뉴에서 Open Art Data를 선택하여 창을 띄운 후 반드시 확인하고, Top-down 메뉴에서 File >> Save >> Art Data를 실행하여 데이터를 저장한다. 이때, 확장자를 .artwork로 두는 것을 추천 한다.
  - ⑥ Palette 메뉴에서 Report APER TBL을 선택하여 table을 저장 한다.
- Drill Data 만들기
  - 요령은 좌측과 아주 유사하다.
  - ① Palette 메뉴에서 Change Drill FMT를 선택 후 Output Format을 3으로 변경시킴
  - ② 창 위에서 팝업 메뉴로 Drill >> Change Drill Table >> Fill Drill Table을 한다.
  - ③ Palette 메뉴에서 Create Drill Data를 하여 데이터를 생성 시킨다. Palette 메뉴에서 Open Drill Data를 선택하여 창을 띄운 후 반드시 확인하고, Top-down 메뉴에서 File >> Save >> Drill Data를 실행하여 데이터를 저장한다. 이때도, 확장자를 .artwork로 두는 것을 추천 한다. Palette 메뉴에서 Report DRL TBL을 선택하여 table을 저장 한다.

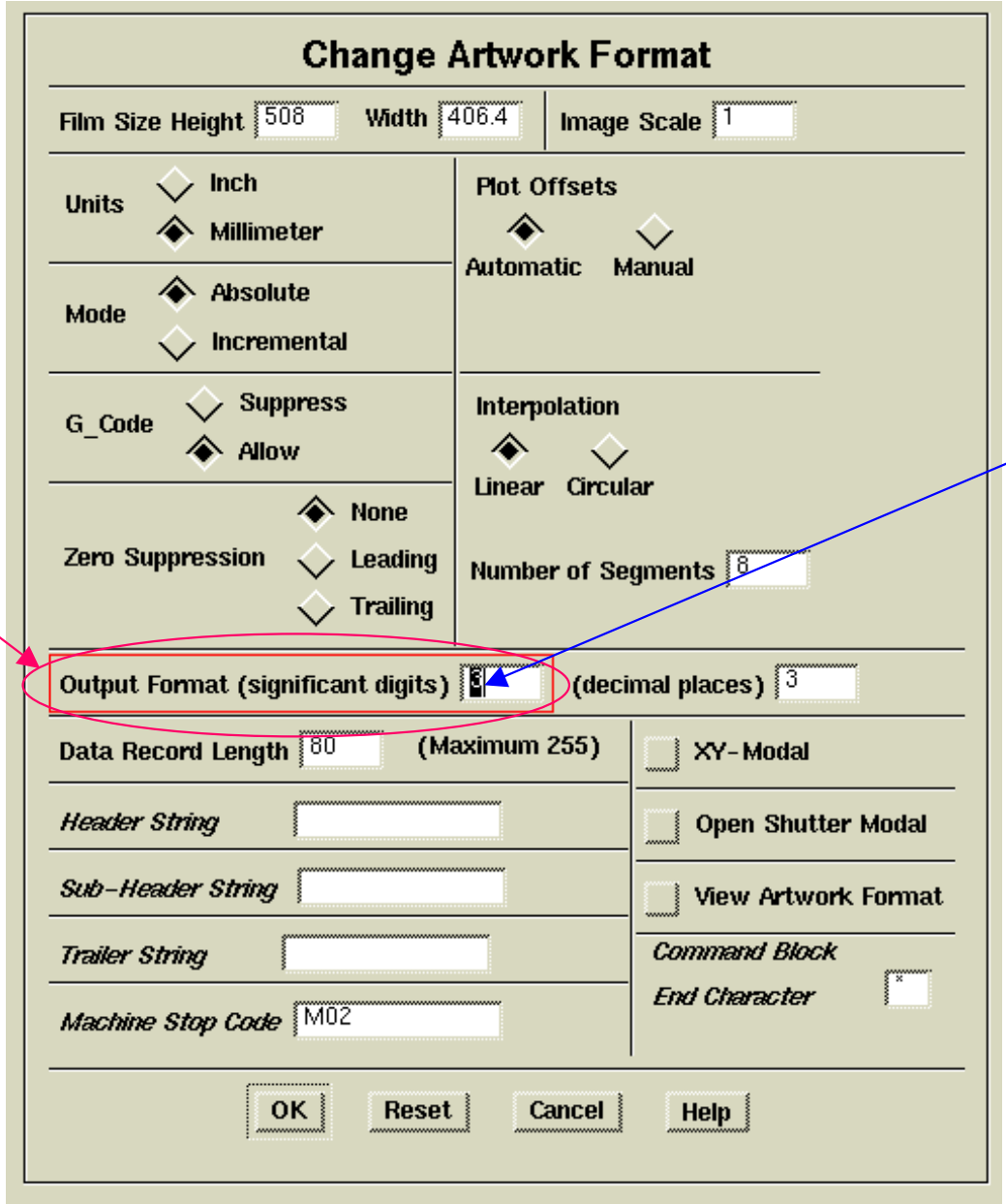
fablink에서 artwork data 만들기 1 : *[fablink 4/12]*



fablink에서 artwork data 만들기 2 : *[fablink 5/12]*

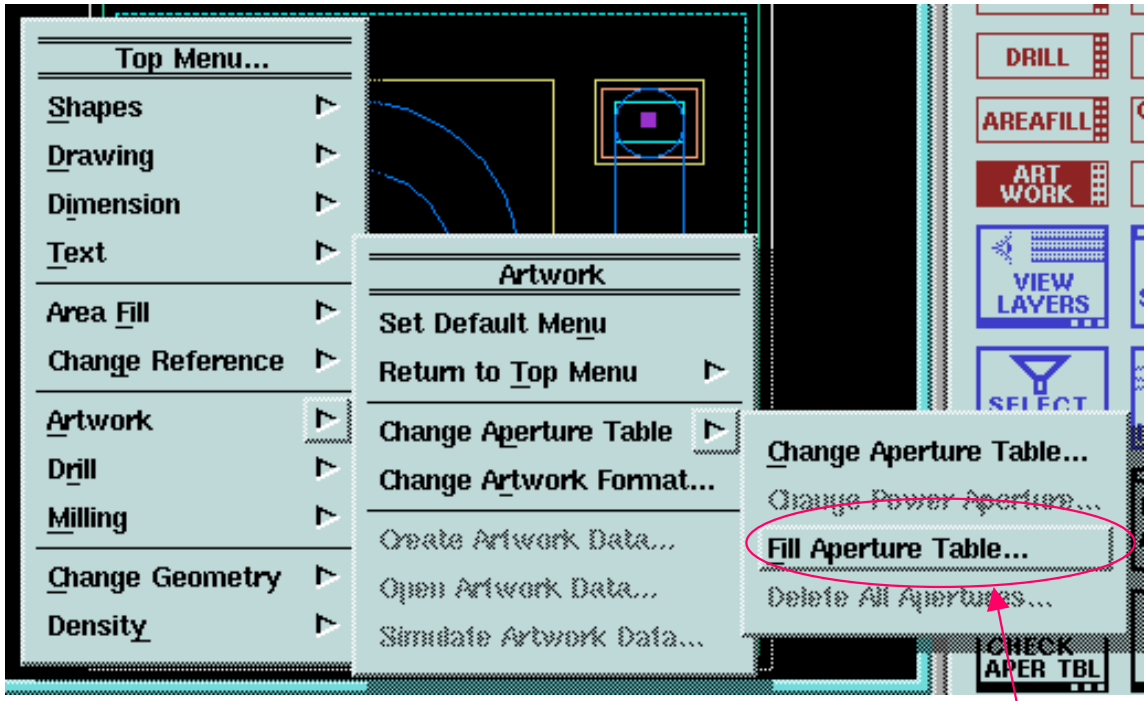


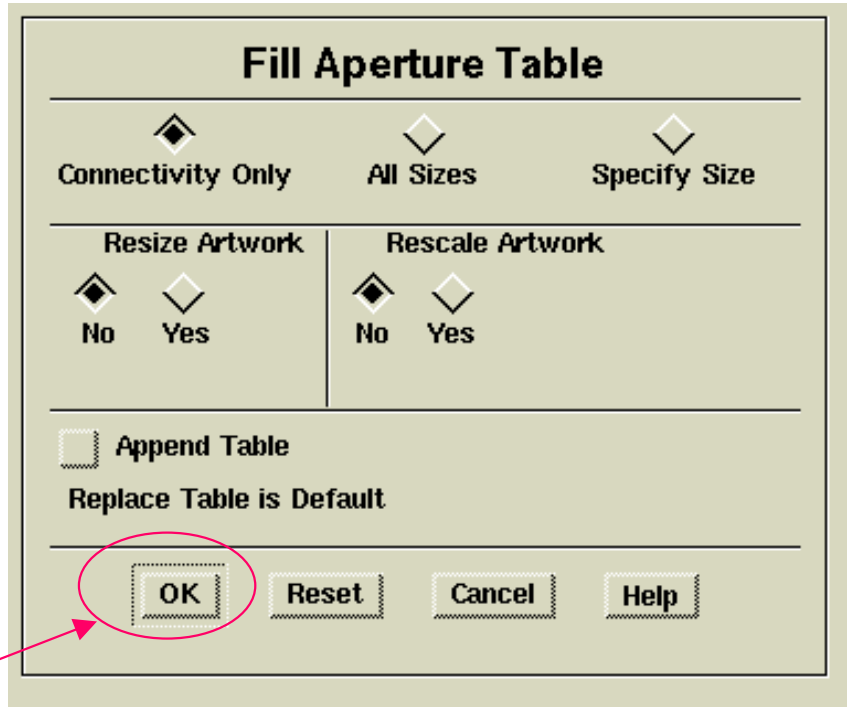
2



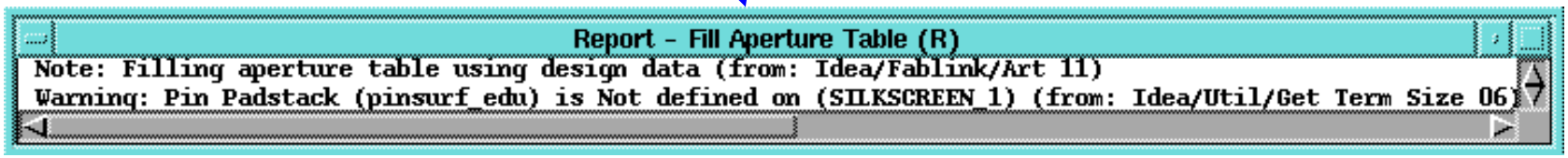
3

fablink에서 artwork data 만들기 3 : *[fablink 6/12]*

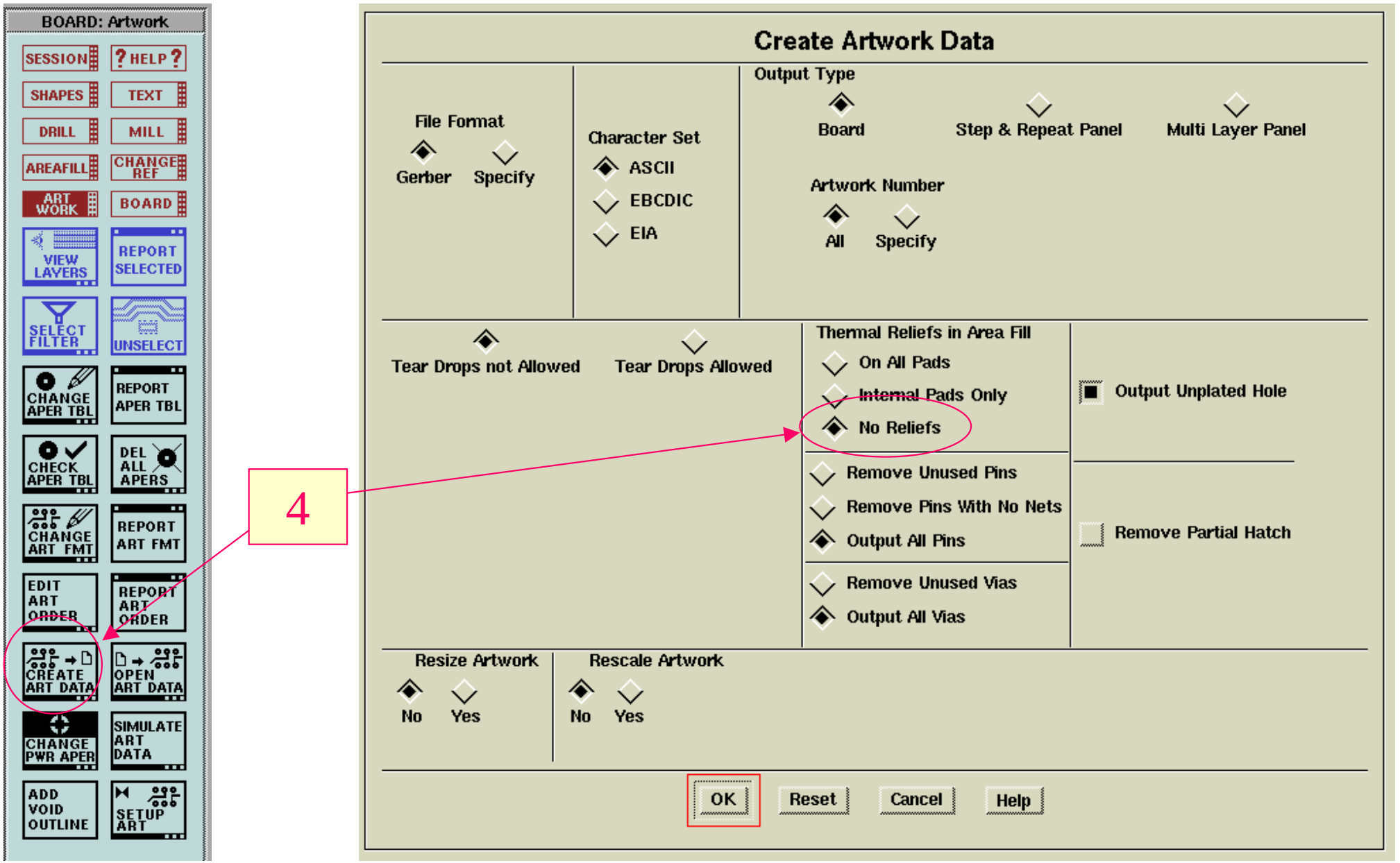




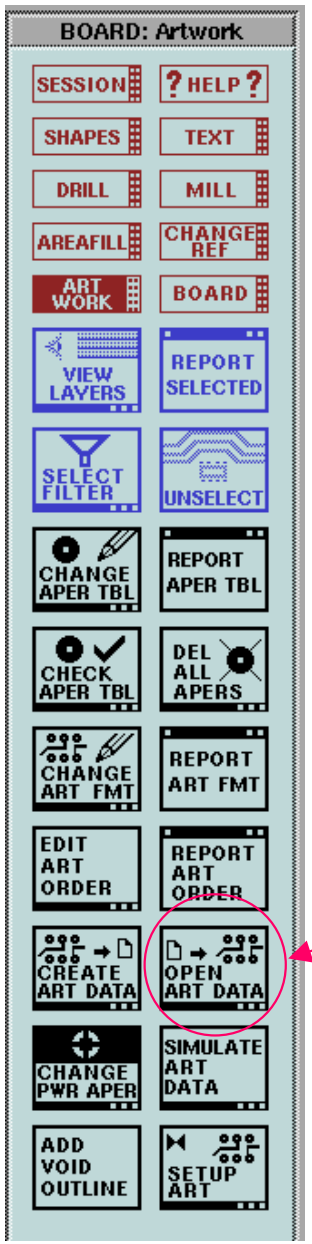
3

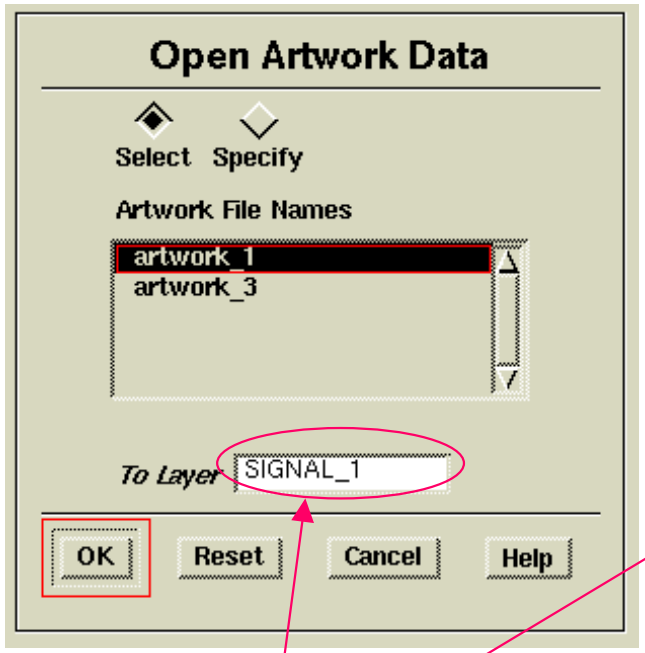


fablink에서 artwork data 만들기 4 : *[fablink 7/12]*



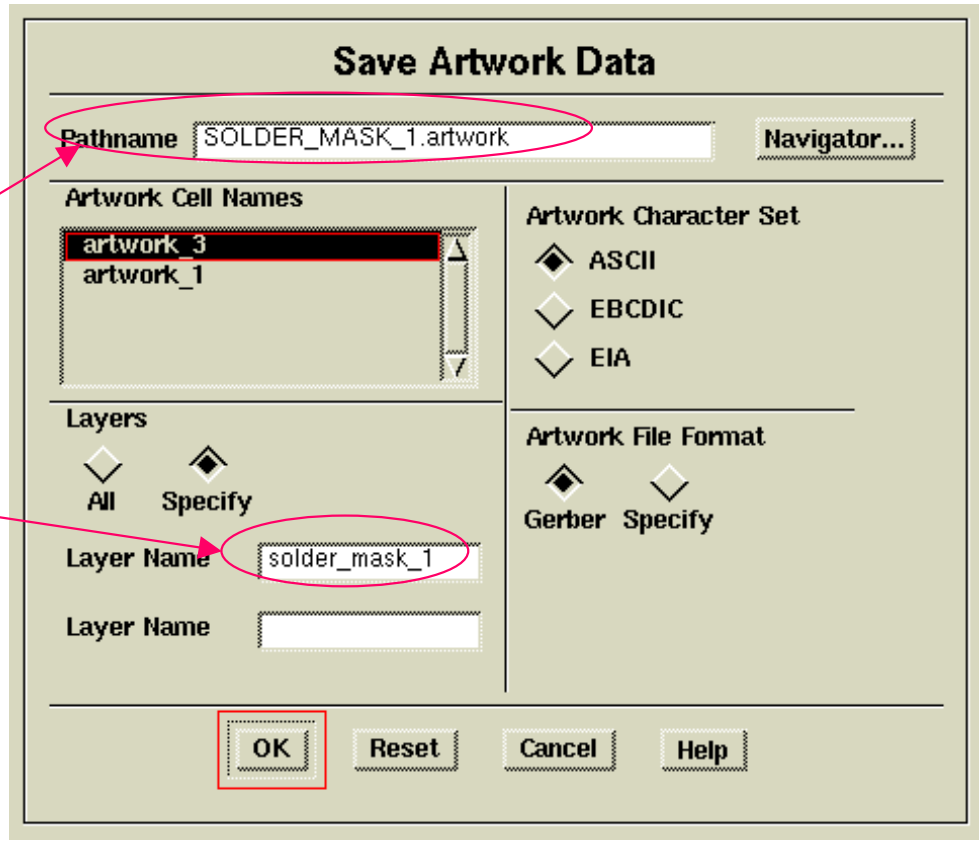
fablink에서 artwork data 만들기 5 : *[fablink 8/12]*



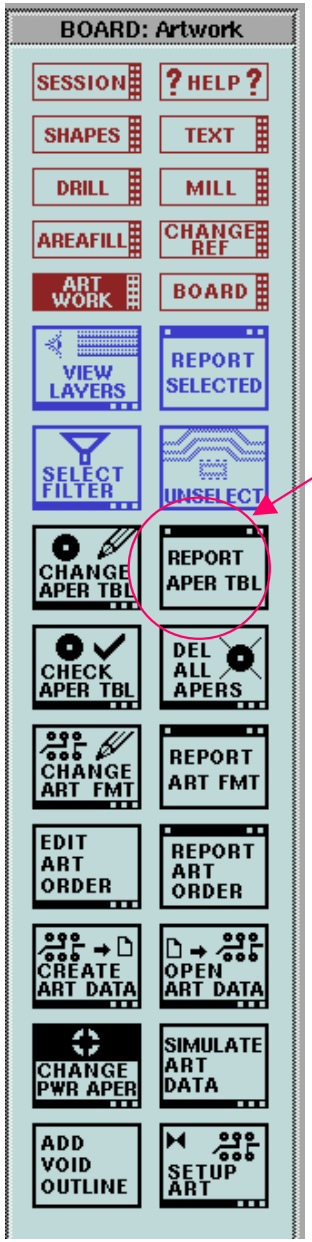


5

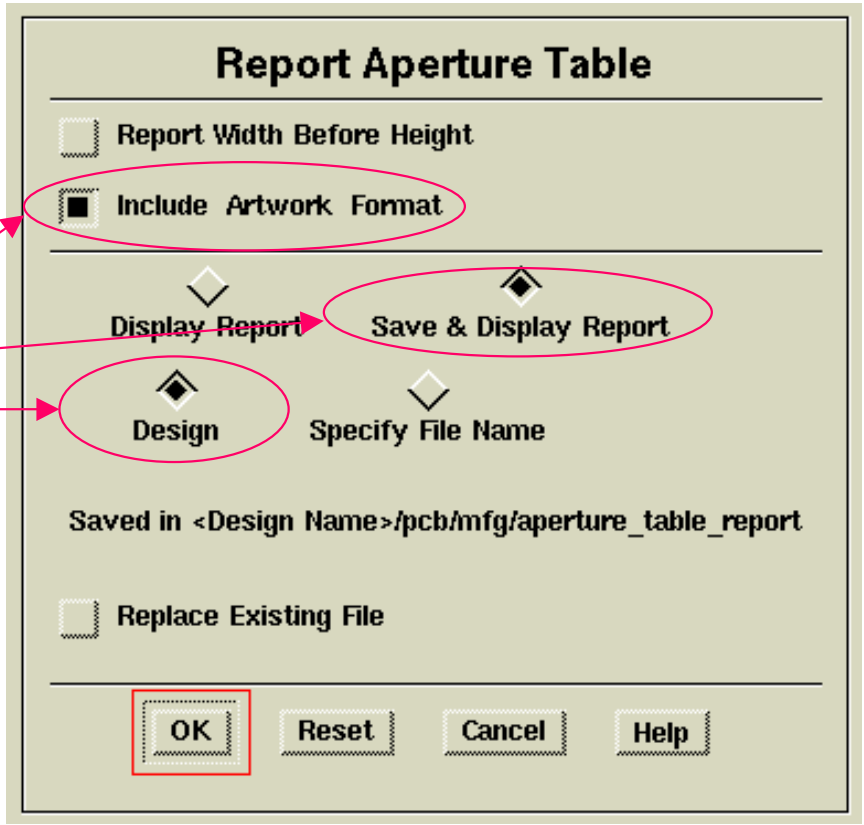
반드시 확인



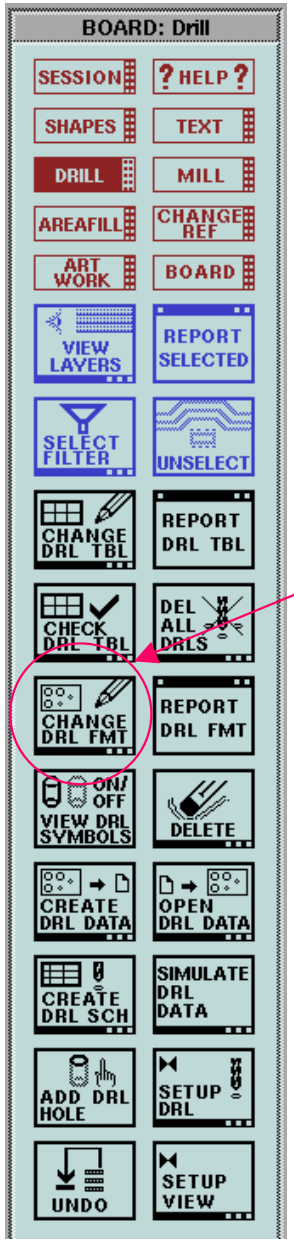
fablink에서 artwork data 만들기 6 : *[fablink 9/12]*



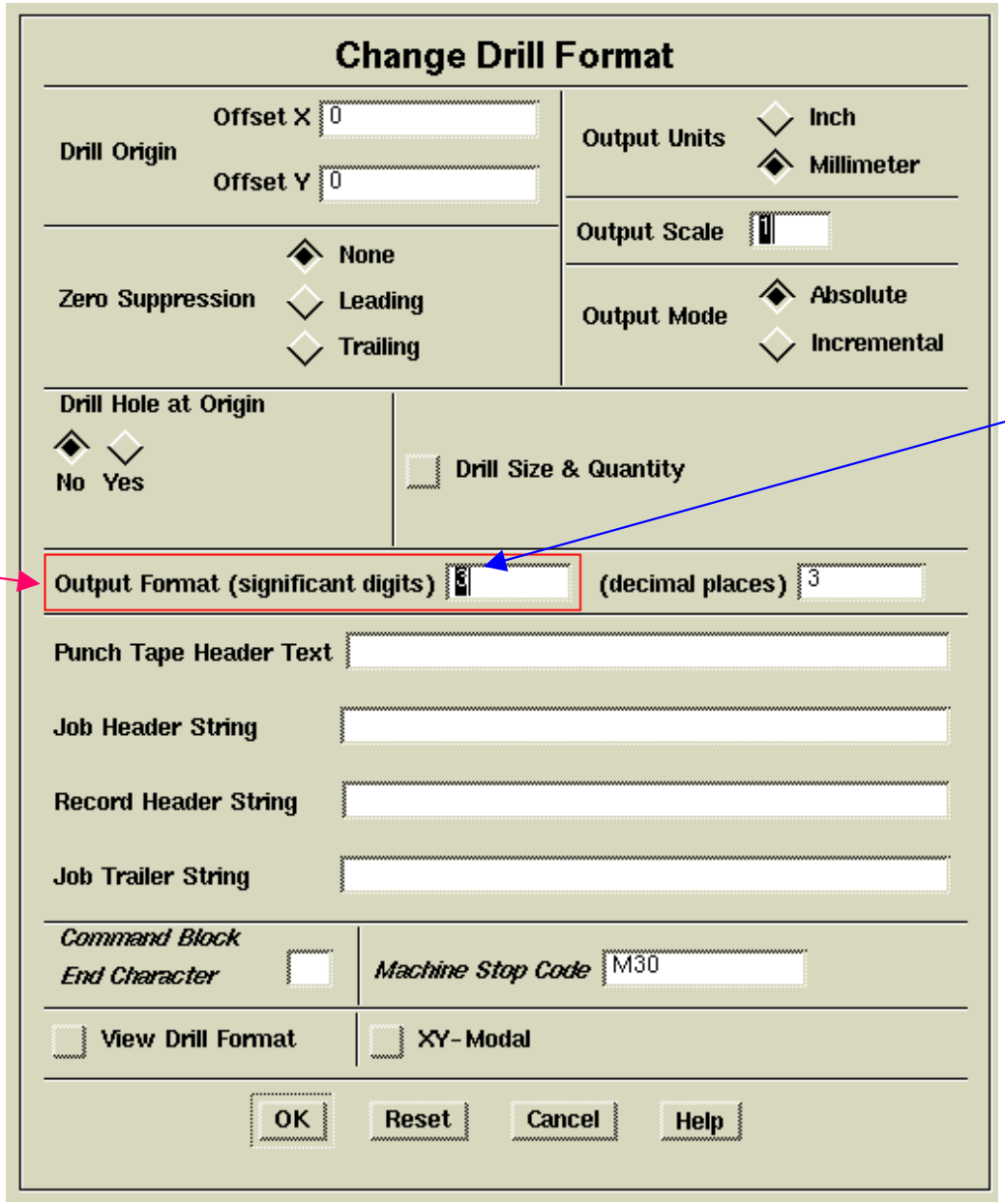
6



fablink에서 drill data 만들기 1 : *[fablink 10/12]*

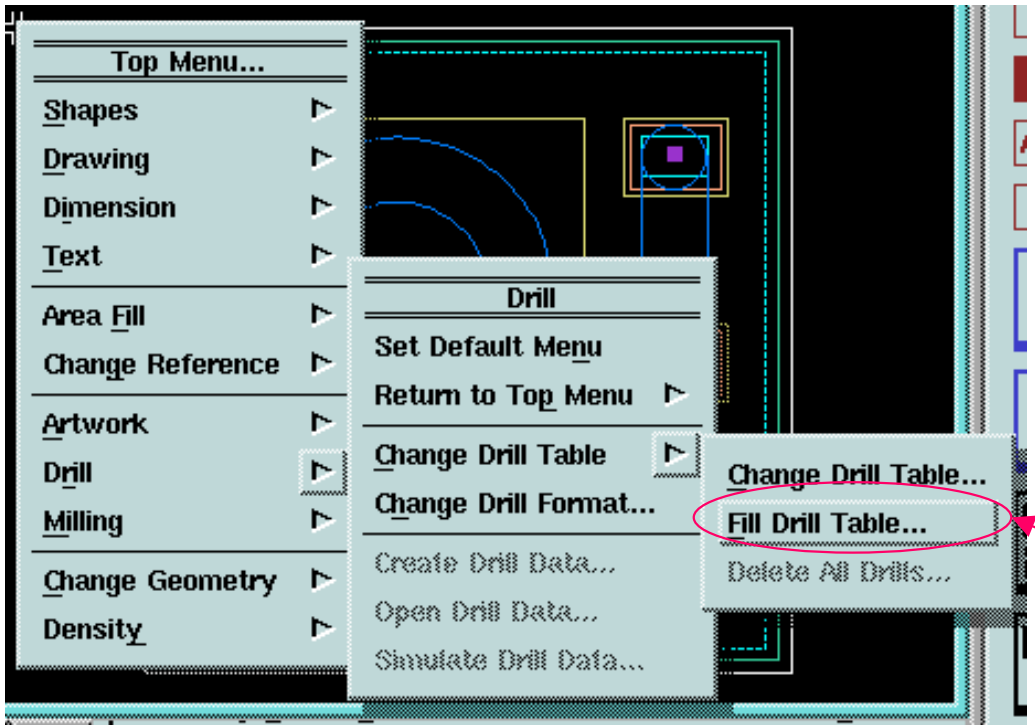


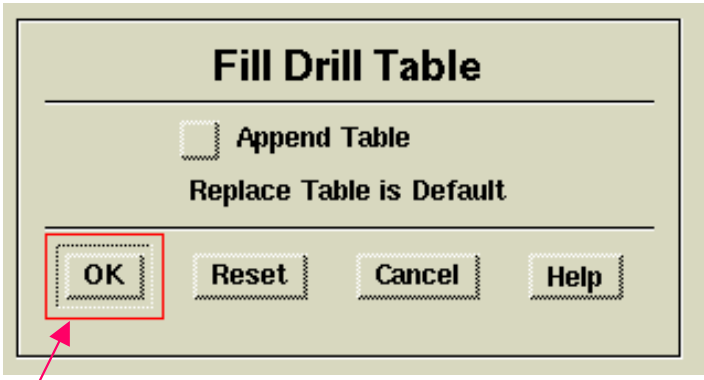
1



3

fablink에서 drill data 만들기 2 : *[fablink 11/12]*





2



3

Palette 메뉴 >> Create Drill Data >> 데이터 생성
Palette 메뉴 >> Open Drill Data >> 확인 후
Top-down 메뉴 >> File >> Save >> Drill Data >> 저장
Palette 메뉴 >> Report DRL TBL >> 저장

fablink에서 다른 데이터 만들기 *: [fablink 12/12]*

- Top-down 메뉴의 File
  - Save
    - ASCII Geometry
  - Create
    - Neutral File
  - Print
    - Export Graphics

- 다른 명령어 들
  - Top-down 메뉴의 MGC
    - Design Management
      - copy object
      - move object
      - delete object
    - Export screen